

Banco Santander Totta S.A.



Documentação Pilar III ESG

Março 2023



Índice

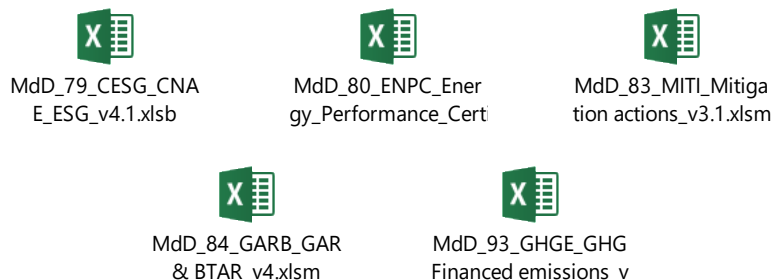
1. Definição do Universo	5
2. Base de dados granulares	8
2.1 Obtenção da informação proveniente da GLOVAL.....	8
2.2 Mapeamento de métricas.....	10
2.2.1 Contrato + Cliente	10
2.2.2 Base dos Colaterais	11
2.2.3 Repartição das Garantias	13
2.2.4 Imóveis Adjudicados	17
3. Satélite MdD_79_CESG_CNAE ESG	18
3.1 Introdução.....	18
3.2 Regras para definição de dimensões	18
3.3 Controlos de Qualidade	22
3.4 Resultados Dez-22.....	23
4. Satélite MdD_80_ENPC_Energy Performance Certificate	27
4.1 Introdução.....	27
4.2 Regras para definição de dimensões	27
4.3 Controlos de Qualidade	28
4.4 Resultados Dez-22.....	29
5. Satélite MdD_83_MITI_Mitigation actions.....	30
5.1 Introdução.....	30
5.2 Regras para definição de dimensões	31
5.3 Resultados Dez-22.....	32
6. Satélite MdD_84_GARB_GAR & BTAR	33
6.1 Introdução.....	33
6.2 Regras para definição de dimensões	34
6.3 Controlos de Qualidade	38
6.4 Resultados Dez-22.....	38
7. Satélite MdD_93_GHGE_GHG Financed emissions	39
7.1 Introdução.....	39
7.2 Regras para definição de dimensões	40
7.3 Controlos de Qualidade	42

7.4 Resultados Dez-22.....	42
8. Pilar 3 ESG – Perímetro Local (SGPS)	43
9. Ajustes Manuais.....	46
SalDOS Contranatura	46
Diferença de 38 milhões (leasing imobiliário)	49
10. Validação.....	50
Áreas responsáveis	50
Resultados.....	51
11. Anexos.....	52
11.1 Queries.....	52
11.2 Identificação de Oportunidades de Melhoria.....	54

O presente documento não dispensa a consulta das *Functional Guidelines*, disponibilizadas pela Corporação, com as orientações gerais e funcionais para a realização do exercício (perímetro Corporativo).

1. Definição do Universo

Este processo tem como objetivo delimitar os contratos contabilísticos contemplados por cada um dos satélites. A Corporação disponibilizou um conjunto de ficheiros Excel que detalham as definições técnicas de cada satélite (anexos abaixo).



A partir destes ficheiros, foi possível extrair o *master link*, que consiste na lista de possíveis *IDcombs* dos satélites. O *IDcomb* é uma combinação de dimensões contabilísticas, tais como instrumento contabilístico, carteira contabilística, colateral, tipo de valor, entre outros.

O fluxo de dados para delimitação do universo de contratos iniciou-se pela criação da tabela **pilar3_satelites_idcomb** no *data lake*. Esta tabela traz a relação de *IDcombs* para cada satélite.

Layout tabela **bu_capttools_work.pilar3_satelites_idcomb**

Campo	Detalhe
csatellite	Código do satélite
gsatellite	Nome do satélite
idcomb	IDcomb completo
idcomb01	1ª dimensão do IDcomb
idcomb02	2ª dimensão do IDcomb
idcomb03	3ª dimensão do IDcomb
idcomb04	4ª dimensão do IDcomb
idcomb05	5ª dimensão do IDcomb
idcomb06	6ª dimensão do IDcomb
idcomb07	7ª dimensão do IDcomb
idcomb08	8ª dimensão do IDcomb
idcomb09	9ª dimensão do IDcomb
idcomb10	10ª dimensão do IDcomb
idcomb11	11ª dimensão do IDcomb

O passo seguinte consistiu na delimitação de contratos *Finrep* a partir da relação de *IDcombs* da tabela **pilar3_satelites_idcomb**. Para isso, foi feito o cruzamento desta com a tabela **fr012_nmrc_master_pilar3** da **bu_capttools_work** utilizando o *IDcomb* como chave de cruzamento. Foi utilizada a função *locate* para filtrar registos da **tabela fr012_nmrc_master_pilar3** cujo *IDcomb* contenha no mínimo as mesmas subdivisões do *IDcomb* de um registo da **pilar3_satelites_idcomb**. Para além disso, a **tabela fr012_nmrc_master_pilar3** foi inicialmente filtrada pela data de referência (31-12-2022 para o reporte de Dez-22) e código Espanha igual a '00411', que se trata do código corporativo do Santander Portugal.

Assim, foi criada a tabela **rf_pilar3_univ_fr012** na **bu_capttools_work** contendo a relação de contratos *Finrep* para cada satélite. Um contrato *Finrep* é definido pela junção das chaves *cempresa*, *cbalcao*, *cnumecta* e *zdeposit*.

Layout tabela **bu_capttools_work.rf_pilar3_univ_fr012**

Campo	Detalhe
csatelite	Código do satélite
idcomb_satelite	IDcomb Satélite completo
idcomb_fr012	IDcomb Finrep completo
cempresa_fr012	Código de empresa Finrep (chave do contrato)
cbalcao_fr012	Código de balcão Finrep (chave do contrato)
cnumecta_fr012	Número de conta Finrep (chave do contrato)
zdeposit_fr012	Número de depósito Finrep (chave do contrato)
cod_ajust	Código de ajuste contabilístico
sociedade_contraparte	Código de sociedade de contraparte
saldo_fr012	Saldo contabilístico Finrep

A partir dos contratos *Finrep* é possível obter os contratos *CT* (contabilidade), com auxílio de um tradutor de chaves. O tradutor de chaves é uma tabela que traz a relação entre os contratos *Finrep* e respetivos contratos *CT*, para determinada data de referência. Desta forma, foi feito o cruzamento da tabela **bu_capttools_work.rf_pilar3_univ_fr012** com o tradutor de chaves **cd_capttools.kt_chaves_finrep**.

Finalmente, foi feito o cruzamento com a tabela **bu_capttools_work.ct001_univ_saldo_pilar3**, filtrada pela data de referência e contratos ativos das empresas '00100', '31' ou '89'. Obtendo assim a tabela **bu_capttools_work.rf_pilar3_universo_full**, que traz os contratos *Finrep* e *CT*, além dos respetivos *IDcombs* para cada satélite.

Layout tabela **bu_capttools_work.rf_pilar3_universo_full**

Campo	Detalhe
csatelite	Código do satélite
idcomb_satelite	IDcomb Satélite completo
idcomb_fr012	IDcomb Finrep completo
cempresa_fr012	Código de empresa Finrep (chave do contrato)
cbalcao_fr012	Código de balcão Finrep (chave do contrato)
cnumecta_fr012	Número de conta Finrep (chave do contrato)
zdeposit_fr012	Número de depósito Finrep (chave do contrato)
cod_ajust	Código de ajuste contabilístico Finrep
sociedade_contraparte	Código de sociedade de contraparte Finrep
saldo_fr012	Saldo contabilístico Finrep
cempresa_ct	Código de empresa CT (chave do contrato)
cbalcao_ct	Código de balcão CT (chave do contrato)
cnumecta_ct	Número de conta CT (chave do contrato)
zdeposit_ct	Número de depósito CT (chave do contrato)
sociedade_contraparte_ct	Código de sociedade de contraparte CT
idcomb_ct	IDcomb CT completo
cargabal_ct	Conta cargabal
ifrs_ct	Conta IFRS
cod_ajust_ct	Código de ajuste contabilístico CT
saldo_ct	Saldo contabilístico CT

Resumo tabela **bu_capttools_work.rf_pilar3_universo_full**

Código Satélite	Contratos CT	Saldo CT
79	1 900 534	- 40 526 723 553 €
80	404 794	- 26 508 731 876 €
83	1 891 828	- 55 677 924 215 €
84	1 891 741	- 47 913 247 191 €

2. Base de dados granulares

De modo a facilitar a construção dos satélites e respetivas dimensões, foi desenvolvido um mapeamento para obter as principais métricas que alimentam os satélites, sendo que estas podem estar ao nível do contrato, cliente ou do colateral. O principal objetivo deste processo é juntar toda a informação necessária numa só tabela, a base dos dados granulares.

2.1 Obtenção da informação proveniente da GLOVAL

Uma vez que os **certificados energéticos** (EPC – Energy Performance Certificate) e os **consumos energéticos** dos imóveis (kWh/m²/ano), são duas das métricas mais relevantes para o reporte do Pilar III ESG e sendo que apenas existiam alguns certificados energéticos nas bases de dados do Banco, foi necessário comprar esta informação a um provedor externo (GLOVAL).

Por conseguinte, de modo a obter estas métricas com a máxima fiabilidade possível, foi necessário enviar um conjunto de informação, solicitada pela GLOVAL, relativa aos imóveis (hipotecários e adjudicados).

De maneira a recolher todos os dados requisitados, foi construído um processo, utilizando como fonte, diversas tabelas do banco que contêm toda a informação de imóveis hipotecários necessária, nomeadamente a `cd_emprestimos.gpt18_bens`, `cd_emprestimos.gpt32_bemimove` e `cd_emprestimos.gpt14_registos`.

Para os imóveis de Leasing, foi necessário pedir uma extração pontual com a informação das conservatórias, que nos foi passada pelos Serviços de crédito. Isto porque no *data lake* não existia esta informação.

Para os imóveis adjudicados, que também são necessários para o reporte do Pilar III ESG, foi necessário obter esta informação de inputs externos do *data lake*. Recebemos por parte do departamento de imóveis BST (Adjudicados Próprios, Dações + Arrematações, IFIC), os imóveis adjudicados Totta Urbe foram enviados pelo departamento de Contabilidade e por último, o departamento de Desinvestimento enviou um ficheiro com grande parte das informações solicitadas pela GLOVAL, para os imóveis adjudicados.

Layout da tabela com a informação dos imóveis enviada à Gloval, assim como a informação recebida (marcado a verde)

Campo	Detalhe
chave_gloval	Chave encriptada da concatenação das chaves do imóvel
codigo_distrito	Código identificador do Distrito
nombre_distrito	Nome do Distrito
codigo_concejo	Código identificador do concelho
nombre_concejo	Nome do concelho
codigo_freguesia	Código identificador da freguesia
nombre_freguesia	Nome da freguesia
localidade	Localidade do imóvel
tipo_via	Código do tipo de via
nombre_tipo_via	Nome do tipo de via (Rua, Avenida, Largo, etc.)
nombre_via	Nome da via
numero_via	Número da via
lote	Lote
urbanizacion	Nome da urbanização
caglurb	Nome do tipo de via
resto_direccion	Parte restante da morada (piso, porta, etc.)
latitud	Coordenadas: Latitude
longitud	Coordenadas: Longitude
codigo_postal	Primeiros 4 dígitos do código-postal
subcodigo_postal	Últimos 3 dígitos do código-postal
assuperficie_util	Área da superfície útil
anio_construccion	Ano de construção do imóvel
tipo_inmueble_habitacao	Flag que indica os imóveis de habitação
piso_apartamento	Flag que identifica as frações/apartamentos
casa_unifamiliar	Flag que identifica as casas unifamiliares/ moradias
tipo_inmueble_comercio_servicios	Flag que indica os imóveis de comércio/serviços
nome_conservatoria	Nome da conservatória do registo predial
cod_conservatoria	Código da conservatória do registo predial
registro_conservatoria	Código do registo da conservatória
art_matriciales	Artigo matricial
fraccao_autonoma	Fração autónoma
finalidade_bem	Finalidade do bem imóvel
class_gpt31	Certificados energéticos existentes no Banco
fiabilidad	Fiabilidade do certificado energético atribuído
clase_energetica	Certificado energético
emisiones_kgco2/m2año	Valor das emissões (kgCO ₂ /m ² /ano)
consumos_kwh/m2año	Valor dos consumos (kWh/m ² /ano)

2.2 Mapeamento de métricas

2.2.1 Contrato + Cliente

A primeira parte deste processo, foi a construção de uma tabela (bu_capttools_work.rf_metricas_pilar3_ctr_v4) com as métricas que estão ao nível do **contrato Master** (cempresa_ct + cbalcao_ct + cnumecta_ct + zdeposit_ct), ou ao nível do **contrato Finrep** (cempresa_fr012 + cbalcao_fr012 + cnumecta_fr012 + zdeposit_fr012), ou ao nível do **cliente** (zcliente).

Os campos são ligados ao universo de contratos distintos através de *LEFT JOIN*, sendo efetuadas validações *step-by-step* por forma a garantir a não duplicação de informação ao nível do contrato.

Todos os campos desta tabela foram extraídos a partir de tabelas existentes no Banco, com a exceção do campo **22_counterparty_NUTS**, onde foi necessário importar uma tabela para o *data lake* proveniente da *EUROSTAT*, com a parametrização entre código freguesia <-> código postal <-> código NUTS 3.

Layout da tabela **bu_capttools_work.rf_metricas_pilar3_ctr_v4**:

Campo	Detalhe
cempresa_fr012	Código de empresa Finrep (chave do contrato)
cbalcao_fr012	Código de balcão Finrep (chave do contrato)
cnumecta_fr012	Número de conta Finrep (chave do contrato)
zdeposit_fr012	Número de depósito Finrep (chave do contrato)
cempresa_ct	Código de empresa CT (chave do contrato)
cbalcao_ct	Código de balcão CT (chave do contrato)
cnumecta_ct	Número de conta CT (chave do contrato)
zdeposit_ct	Número de depósito CT (chave do contrato)
zcliente	Código do Cliente
11_non_performing	Classificação do risco de crédito da exposição
12_gross_carrying_amount	Valor bruto (nível do contrato Finrep)
13_nace	Nomenclatura das Atividades Económicas (NACE)
nace_esg	Código NACE final (considerando as holdings e SPVs)
nace_hold	Código NACE da Holding
flag_spv	Indicação de Special Purpose Vehicles
16_accumulated_impairment	Valor da Imparidade acumulada (nível do contrato Finrep)
22_counterparty_nuts	Código NUTS III do cliente
23_counterparty_zipcode	Primeiros 4 dígitos do código postal do cliente
cod_freguesia	Código de freguesia do cliente
cod_cp3	Últimos 3 dígitos do código postal do cliente
cpais_residencia	Código do país de residência do cliente
26_dt_maturity	Data de vencimento do contrato
27_flag_specialised_lending	Flag que identifica as operações de project finance

28_stage_ifrs9	Classificação do risco de crédito, definido no IFRS9
31_counterparty_type	Tipo de contraparte (nível do cliente)
46_dt_reference	Data da abertura da operação
49_client_turnover	Receita da empresa
50_group_turnover	Receita do grupo (last parent)
53_client_own_funds	Capital contabilístico da empresa
client_debt	Valor da dívida do cliente
client_revenue	Receita da empresa
55_client_nr_employees	Número de empregados de uma empresa
56_group_nr_employees	Número de empregados do grupo
91_dt_financial_statements	Data de referência das demonstrações financeiras
93_client_total_assets	Total de ativos de uma empresa
94_group_total_assets	Total de ativos do grupo
95_isin	ISIN do cliente
103_dt_origination	Data de abertura da operação (nível Finrep)

2.2.2 Base dos Colaterais

A segunda parte do processo consiste no mapeamento de métricas que estão ao nível da garantia ou do imóvel.

Ordem de execução dos processos:

1. Identificação de todos os contratos com colaterais associados
2. Obtenção das métricas ao nível da garantia e do bem imóvel
 - a. Para contratos com garantias de origem GP
 - b. Para contratos com garantias de origem CS
 - c. Para contratos com garantias de origem FCL (*Leasing*)
3. Junção das bases de métricas das diferentes origens

1- Identificação de todos os contratos com colaterais associados

Cruzamento entre o Universo inicial que tem todos os contratos existentes nos satélites, com o modelo de garantias (pela chave do contrato master), para obter primeiro as chaves da garantia (*ckbalcao*, *ckcnumcta*, *comp_id_gar*) para posteriormente obter as chaves do bem (*ckbalbem*, *ckctabem*, *ckrefbem*).

As chaves da garantia e do imóvel são ligadas ao universo de contratos distintos através de um *INNER JOIN*, pois para a criação desta base, apenas nos interessam os contratos com garantias hipotecárias.

Tabela com a parametrização contrato<->garantia<->imóvel:

bu_capttools_work.rf_base_gt008_final

Alteração a considerar no próximo reporte (junho 2023): foi adicionado no código, um filtro ($csatelite = 80$), para trazer do Universo inicial, apenas os contratos que têm um `id_comb` associado com a dimensão `COLL2` ou `COLL3` (Créditos hipotecários). Para o reporte de dezembro de 2022, este filtro não foi feito e por isso esta base incluiu contratos com garantias reais (`COLL4`) com imóveis associados, como terrenos, garagens, entre outros e que não são relevantes para o exercício.

2- Obtenção das métricas ao nível da garantia/imóvel

Este processo foi realizado separadamente por cada origem de garantia (*GP*, *CS* e *Leasing*), devido às diferenças nas chaves de garantia/imóvel de cada uma das origens.

Tendo por base as tabelas criadas para o envio das informações dos imóveis à GLOVAL, assim como a tabela da EUROSTAT importada para o *data lake*, foi desenvolvido um processo complexo para se obter a informação da localização ao nível do imóvel (`bu_capttools_work.cp7_lau_nuts`), mais concretamente o código postal, o código de freguesia e NUTS3, onde o código de NUTS3 foi calculado com base no código postal de 7 dígitos, código de freguesia, e em último caso pelo código postal de 4 dígitos.

Para cada origem, foram também obtidas métricas relativas aos montantes de avaliação do bem e da garantia, que foram utilizados mais tarde no processo de repartição das garantias e outras métricas menos relevantes para a construção das dimensões do satélite, mas importantes para análises de qualidade e conformidade dos dados, como o *type_of_collateral* que nos diz se uma garantia é *Residencial*, *Comercial* ou *Outros*.

3- Junção das bases de métricas das diferentes origens

Por último, foi criada a tabela `bu_capttools_work.rf_base_final_collaterais`, com a junção de todos os registos e respetivas métricas de *GP*, *CS* e *Leasing*.

Devido ao facto de ainda existirem alguns imóveis adjudicados no modelo de garantias, foi necessário, criar a `bu_capttools_work.rf_base_final_collaterais_v2`, de forma a desconsiderar esses casos, visto que já estão incluídos na base dos imóveis adjudicados, impedindo assim a existência de duplicados.

Layout da tabela `bu_capttools_work.rf_base_final_collaterais_v2`:

Campo	Detalhe
<code>cempresa_fr012</code>	Código de empresa Finrep (chave do contrato)
<code>cbalcao_fr012</code>	Código de balcão Finrep (chave do contrato)
<code>cnumecta_fr012</code>	Número de conta Finrep (chave do contrato)

zdeposit_fr012	Número de depósito Finrep (chave do contrato)
cempresa_ct	Código de empresa CT (chave do contrato)
cbalcao_ct	Código de balcão CT (chave do contrato)
cnumecta_ct	Número de conta CT (chave do contrato)
zdeposit_ct	Número de depósito CT (chave do contrato)
ckbalcao	Código do balcão da garantia (chave garantia)
cknumcta	Número de conta da garantia (chave garantia)
comp_id_gar	Número de referência da garantia (chave garantia)
ckbalbem	Código do balcão do bem (chave do bem)
ckctabem	Número de conta do bem (chave do bem)
ckrefbem	Número de referência do bem (chave do bem)
origem	Tipo de garantia (GP, CS ou FCL)
4_collateral_zip_code	Código postal do bem imóvel
3_collateral_nuts	Código NUTS III do bem imóvel
tipo_imovel	Tipo de finalidade do bem (Residencial, Comercial, Outros)
mavaliala	Valor de avaliação da garantia
id_30_type_collateral	Tipo de garantia (Residencial/Comercial)
id_15_percent_collateral	Porcentagem de cobertura do contrato pelo colateral
mavalbem	Valor de avaliação do bem imóvel

2.2.3 Repartição das Garantias

O último passo da construção da base de dados granulares é a repartição do saldo bruto de cada contrato, pelas várias aberturas do mesmo (garantias e bens imóveis). Sendo que o objetivo é ter uma base única com todas as métricas necessárias, foi preciso distribuir o saldo de cada contrato proporcionalmente, tendo em conta o valor de avaliação da garantia e do bem imóvel.

Ordem de execução dos processos:

1. Repartição das garantias com origem GP e CS
2. Repartição das garantias com origem FCL
3. Repartição das garantias final: Junção dos processos

Fontes:

- **bu_capttools_work.rf_base_final_collaterais_v2** – universo de contratos/garantias/imóveis obtido através do modelo de garantias e fontes de imóveis (CS, GP, LEA)
- **bu_capttools_work.rf_metricas_pilar3_ctr_v4** – tabela de dados granulares ao nível do contrato/cliente com informação da exposição do contrato que é necessário repartir no decorrer dos processos (*12_gross_carrying_amount*)

1. Repartição das garantias com origem GP e CS

rf_base_final_collaterais_vT – base inicial com filtro por origem = 'GP', 'CS'

rf_base_final_collaterais_vT_2 – identificação do número de garantias por contrato e do número de imóveis por garantia, por forma a possibilitar aplicar a repartição da exposição considerando os níveis contrato-garantia-imóvel

rf_base_final_collaterais_vT_3 – repartição da exposição para os contratos ligados a 1 garantia - 1 imóvel

rf_base_final_collaterais_vT_4 – identificação dos contratos ligados a 1 garantia e essa garantia ligada a múltiplos imóveis e cálculo do peso dos diferentes imóveis de acordo com o valor de avaliação dos mesmos

rf_base_final_collaterais_vT_5 – repartição da exposição para os contratos ligados a 1 garantia e essa garantia ligada a múltiplos imóveis com os pesos obtidos em **base_final_collaterais_vT_4**

rf_base_final_collaterais_vT_6 – identificação dos contratos ligados a múltiplas garantias e cálculo do peso das diferentes garantias de acordo com o valor da garantia e do peso dos imóveis nas diferentes garantias de acordo com o valor de avaliação dos imóveis

rf_base_final_collaterais_vT_7 – repartição da exposição para os contratos ligados a múltiplas garantias com os pesos obtidos em **base_final_collaterais_vT_4**

rf_base_final_collaterais_vT_8 – junção dos contratos repartidos em **base_final_collaterais_vT_3**, **base_final_collaterais_vT_5** e **base_final_collaterais_vT_7**

rf_base_final_collaterais_vT_9 – carrega informação repartida no formato da estrutura inicial de dados

rf_base_final_collaterais_vt_10 – Correção dos casos com valor de avaliação da garantia ou do imóvel a NULL ou a 0

2. Repartição das garantias com origem FCL

rf_base_final_collaterais_vt_L – base inicial com filtro por origem = 'FCL' (Leasing)

rf_base_final_collaterais_vt_L_2 – identificação do número de imóveis por contrato; ao contrário das garantias com origem em GP/CS, a informação com origem em *Leasing* é detalhada no modelo de garantias ao nível do bem, pelo que o racional aplicado é ao nível contrato-imóvel (e não contrato-garantia-imóvel tal como se sucede para a informação de GP/CS)

rf_base_final_collaterais_vt_L_3 – repartição da exposição para os contratos ligados a 1 garantia/imóvel;

rf_base_final_collaterais_vt_L_4 – identificação dos contratos ligados a múltiplos imóveis e cálculo do peso dos diferentes imóveis de acordo com o valor de avaliação dos imóveis e cálculo da cobertura dos imóveis ao contrato

rf_base_final_collaterais_vt_L_5 – repartição da exposição para os contratos ligados a múltiplos imóveis de acordo com os pesos obtidos em **base_final_collaterais_vt_L_4**

rf_base_final_collaterais_vt_L_6 – junção dos contratos repartidos em **base_final_collaterais_vt_L_3** e **base_final_collaterais_vt_L_5**

rf_base_final_collaterais_vt_L_7 – carrega informação repartida no formato da estrutura inicial de dados

3. Repartição das garantias final: Junção dos processos

rf_base_final_collaterais_vf – união das garantias de Leasing (processo garantias Leasing) com as garantias CS/GP (processo Garantias CS/GP)

bu_capttools_work.rf_metricas_pilar3_ctr_v6 – criação de versão da tabela de dados granulares (com todos os restantes campos necessários ao exercício) com a abertura por garantia/imóvel e respetiva informação, apresentando o *12_gross_carrying_amount* como sendo o montante da exposição repartido (montante igual ao apresentado na tabela de dados granulares ao nível do contrato/cliente – **metricas_pilar3_ctr_v4**).

Resumindo, se um único contrato estiver associado a N garantias/imóveis, este é aberto em N registos, onde cada linha terá o saldo bruto que está coberto proporcionalmente por cada garantia/imóvel.

Da mesma forma, um contrato associado apenas a uma garantia/imóvel, mas que não esteja totalmente coberto pela mesma, será aberto em dois registos. Um para a parte coberta pela garantia e outro para a parte que não está coberta. Para ajudar a identificar estes casos, criou-se a métrica **flag_colateral**:

- **flag_colateral = 1** → Parte do contrato coberta pela garantia/imóvel
- **flag_colateral = 0** → Parte do contrato que não está coberta pela garantia/imóvel
- **flag_colateral = NULL** → Contratos sem nenhuma garantia associada

Base dos dados granulares

bu_capttools_work.rf_metricas_pilar3_ctr_v7 – Criação da tabela final de métricas que alimenta todos os satélites. Tem como base a **rf_metricas_pilar3_ctr_v6** e cruza com as informações dos

certificados energéticos, consumos e emissões, recebidos pela GLOVAL, para os dados de junho e de dezembro.

Layout da tabela **bu_captools_work.rf_base_final_collaterais_v2** (Base dos dados granulares)

Campo	Detalhe
cempresa_fr012	Código de empresa Finrep (chave do contrato)
cbalcao_fr012	Código de balcão Finrep (chave do contrato)
cnumecta_fr012	Número de conta Finrep (chave do contrato)
zdeposit_fr012	Número de depósito Finrep (chave do contrato)
cempresa_ct	Código de empresa CT (chave do contrato)
cbalcao_ct	Código de balcão CT (chave do contrato)
cnumecta_ct	Número de conta CT (chave do contrato)
zdeposit_ct	Número de depósito CT (chave do contrato)
zcliente	Código do Cliente
11_non_performing	Classificação do risco de crédito da exposição
12_gross_carrying_amount	Valor bruto (nível do contrato Finrep)
13_nace	Nomenclatura das Atividades Económicas (NACE)
nace_esg	Código NACE final (considerando as holdings e SPVs)
nace_hold	Código NACE da Holding
flag_spv	Identificador de Special Purpose Vehicles
16_accumulated_impairment	Valor da Imparidade acumulada (nível do contrato Finrep)
22_counterparty_nuts	Código NUTS III do cliente
23_counterparty_zipcode	Primeiros 4 dígitos do código postal do cliente
cod_freguesia	Código de freguesia do cliente
cod_cp3	Últimos 3 dígitos do código postal do cliente
cpais_residencia	Código do país de residência do cliente
26_dt_maturity	Data de vencimento do contrato
27_flag_specialised_lending	Flag que identifica as operações de project finance
28_stage_ifrs9	Classificação do risco de crédito, definido no IFRS9
31_counterparty_type	Tipo de contraparte (nível do cliente)
46_dt_reference	Data da abertura da operação
49_client_turnover	Receita da empresa
50_group_turnover	Receita do grupo (last parent)
53_client_own_funds	Capital contabilístico da empresa
client_debt	Valor da dívida do cliente
client_revenue	Receita da empresa
55_client_nr_employees	Número de empregados de uma empresa
56_group_nr_employees	Número de empregados do grupo
91_dt_financial_statements	Data de referência das demonstrações financeiras
93_client_total_assets	Total de ativos de uma empresa
94_group_total_assets	Total de ativos do grupo
95_isin	ISIN do cliente
103_dt_origination	Data de abertura da operação (nível Finrep)
ckbalcao	Código do balcão da garantia (chave garantia)
cknumcta	Número de conta da garantia (chave garantia)
comp_id_gar	Número de referência da garantia (chave garantia)
id_30_type_collateral	Tipo de garantia (Residencial/Comercial)
id_15_percent_collateral	Percentagem de cobertura do contrato pelo colateral
mavaliala	Valor de avaliação da garantia

ckbalbem	Código do balcão do bem (chave do bem)
ckctabem	Número de conta do bem (chave do bem)
ckrefbem	Número de referência do bem (chave do bem)
4_collateral_zip_code	Código postal do bem imóvel
3_collateral_nuts	Código NUTS III do bem imóvel
mavalbem	Valor de avaliação do bem imóvel
tipo_imovel	Tipo de finalidade do bem (Residencial, Comercial, Outros)
flag_collateral	Flag que identifica um colateral
fiabilidad	Fiabilidade da classificação energética atribuída pela Gloval
clase_energetica	Certificado energético do imóvel (A – G)
emisiones	Valor das emissões produzidas pelo imóvel (kgCO ₂ /m ²)
consumos	Valor dos consumos do imóvel (kWh/m ²)

2.2.4 Imóveis Adjudicados

A Base dos imóveis adjudicados foi um processo desenvolvido à parte do resto do processo do mapeamento das métricas, pois estes imóveis não têm nenhum contrato associado.

Com base nos ficheiros enviados pelo departamento de Contabilidade, de imóveis BST e de desinvestimento, mencionados anteriormente, a 31 de dezembro de 2022, foi criada e importada para o *data lake*, uma tabela com a parametrização entre chaves dos imóveis adjudicados e as respetivas contas e valores cargabal, assim como outras métricas importantes para a criação as dimensões dos satélites - **bu_capttools_work.rf_metricas_adjudicados_v2**.

Foi realizado o mesmo processo construído para os imóveis hipotecários, para obter a localização *NUTS3* dos imóveis adjudicados.

Por último, a tabela final dos adjudicados, **bu_capttools_work.rf_metricas_adjudicad_final_v2**, inclui, para além do mencionado anteriormente, a informação fornecida pela GLOVAL: certificados energéticos, consumos e emissões.

Layout da tabela **bu_capttools_work.rf_metricas_adjudicad_final_v2**

Campo	Detalhe
cod_imovel	Código único dos imóveis adjudicados
chave_imv_cons	Código dos imóveis enviado à Gloval
tipo_adjudicado	Origem dos imóveis adjudicados
cargabal_vc	Conta cargabal do valor bruto associada ao imóvel
valor_cargabal_vc	Valor bruto de cada imóvel
cargabal_prov	Conta cargabal da provisão associada a cada imóvel
valor_cargabal_prov	Valor da provisão de cada imóvel
fin_imovel	Finalidade do imóvel
id3_collateral_nuts	Código NUTS III do imóvel adjudicado
id4_zip_code	Código postal do imóvel adjudicado
id19_type_asset	Tipo de imóvel (Residencial, Comercial, Outros)

data_aquisicao	Data de aquisição do imóvel adjudicado
fiabilidade	Fiabilidade da classificação energética atribuída pela Gloval
classe_energetica	Certificado energético do imóvel (A – G)
emisiones	Valor das emissões produzidas pelo imóvel (kgCO ₂ /m ²)
consumos	Valor dos consumos do imóvel (kWh/m ²)

3. Satélite MdD_79_CESG_CNAE ESG

3.1 Introdução

O objetivo principal do satélite 79 é reportar, através do preenchimento do *Template 1*, **o risco de transição consequente das alterações climáticas**, mais especificamente, o montante bruto de empresas não financeiras com setor de atividade relacionado com emissões de carbono e a sua distribuição por maturidade, a qualidade do crédito e as emissões financiadas dessas mesmas exposições, distribuído por setor de atividade. Para além disso também se pretende reportar, através do *Template 5*, **o risco físico consequente das alterações climáticas**, mais especificamente o montante bruto de empresas não financeiras em empréstimos com colateral imobiliário e adjudicados exposto a risco físico crónico e agudo consequente de alterações climáticas, bem como a qualidade dessas exposições e distribuição por maturidade.

Para a construção deste satélite, foi necessário gerar as seguintes métricas:

- *NACE_Level1*
- *NACE Code ESG*
- *Maturity ESG*
- *Excluded from EU Paris-aligned benchmark*
- *Environmentally sustainable (CCM)*
- *Physical risk_Geographical Area*
- *Chronic changes*
- *Acute changes*
- *Average weighted maturity (metric)*

3.2 Regras para definição de dimensões

A criação das dimensões deste satélite depende principalmente da base de dados granulares. Contudo, foi também necessário considerar outras fontes (internas do banco ou inputs externos), para ser possível definir todas as regras necessárias ao cálculo das dimensões, como se pode ver detalhadamente em baixo por cada dimensão.

A métrica **Maturity ESG** foi determinada com base nas regras que seguem na tabela abaixo:

Código Métrica	Descrições/Regras
MESG1	Operações vencidas ou operações com diferença entre data de vencimento e data de referência entre 0 e 5 anos
MESG2	Operações com diferença entre data de vencimento e data de referência entre 6 e 10 anos
MESG3	Operações com diferença entre data de vencimento e data de referência entre 11 e 20 anos
MESG4	Operações de equity e adjudicados ou operações com diferença entre data de vencimento e data de referência superior a 20 anos
MESG5	Operações de cartões de crédito, REPOs e descobertos
MESG6	Operações sem data de vencimento

Average weighted maturity - Foi calculada pela exposição para a o conjunto de operações da combinação, não entrando para este cálculo as operações dos *buckets* MESG5 e MESG6, além das operações vencidas, *equity* e adjudicados.

Excluded from EU Paris aligned benchmark - Para a marcação desta flag, a Corporação disponibilizou o seguinte ficheiro que contém a lista de todos os grupos excluídos do Acordo de Paris:



20221021 Pillar 3
ESG - List of Paris excl

Os grupos presentes nesta lista, foram identificados manualmente através de alguns critérios de exclusão definidos no Acordo de Paris (segundo as diretrizes do Acordo de Paris) e com base na informação dos grupos que existe na Corporação.

O ficheiro está dividido entre empresas excluídas SCIB e empresas excluídas não SCIB.

- Para as empresas de SCIB, foi pedido à equipa de riscos, a identificação de todos os códigos KGL de 4 e 6 dígitos que pertencem ao KGL code (enviado pela Corporação e que identifica cada grupo da lista). De seguida, foi efetuado um cruzamento com a tabela de clientes do banco, pelos códigos kgl obtidos através equipa de riscos, para obter todos os clientes pertencentes ao grupo.
- Para as empresas não SCIB, foi pedido a uma equipa de Capital, para identificar, da lista enviada pela Corp., as que tinham exposição no Banco. Para as empresas identificadas, foi feito um processo para obter todos os clientes pertencentes a esses grupos.

Physical risk_Geographical Area - operações com colateral imobiliário (COLL2 ou COLL3), foi atribuído um país de risco físico de acordo com a seguinte ordem de priorização:

1. Código NUTS III do bem imóvel
2. Código NUTS III do cliente
3. Caso nenhuma das anteriores se verifique é atribuído 'GEO3' (Portugal)

Para operações sem colateral imobiliário, foi atribuído um país de acordo com a ordem de priorização:

1. Código NUTS III do cliente
2. Código do país de residência do cliente
3. Caso nenhuma das anteriores se verifique é atribuído 'GEO3' (Portugal)

Esta métrica pode ter os seguintes valores:

Valor da dimensão	País
GEO1	Espanha
GEO2	Reino Unido
GEO3	Portugal
GEO4	EUA
GEO5	Polónia
GEO6	Alemanha
GEO7	França
GEO8	Noruega
GEO9	México
GEO10	Chile
GEO11	Brasil
GEO12	Argentina
GEO13	Peru
GEO14	Colômbia
GEO15	Uruguai
GEO16	Resto da América Latina
GEO17	Resto da América do Norte
GEO18	Resto da Europa
GEO19	Resto do mundo

De maneira a possibilitar a atribuição de risco físico crónico e agudo, a Corporação disponibilizou o seguinte ficheiro:



20221128 Pillar 3
ESG - Physical Risk.v

Este ficheiro Excel é composto por duas folhas, na primeira existe um mapeamento entre os códigos NACE, NUTS, País e duas *flag* indicadoras de risco físico agudo e crónico, desta forma foi possível atribuir risco físico através destas métricas. Na segunda existe uma tabela *Proxy* que permite atribuir risco físico na ausência da métrica NUTS.

Chronic changes - Em relação a operações com colateral imobiliário, existiu a seguinte ordem de prioridade:

1. Realizar cruzamento com tabela de risco físico onde NACE = 'Secured' utilizando código NUTS do colateral como chave.
2. Realizar cruzamento com tabela de risco físico proxy onde NACE = 'Secured' e código de país = 620 (Portugal).

Em relação às restantes operações, existiu a seguinte ordem de prioridade:

1. Realizar cruzamento com tabela de risco físico utilizando NACE ESG e código NUTS do cliente como chaves.
2. Realizar cruzamento com tabela de risco físico proxy utilizando NACE ESG e código do país de residência como chaves.
3. Realizar cruzamento com tabela de risco físico proxy utilizando NACE ESG e código de país = 620 (Portugal).

Acute changes - Em relação a operações com colateral imobiliário, existiu a seguinte ordem de prioridade:

1. Realizar cruzamento com tabela de risco físico onde NACE = 'Secured' utilizando código NUTS do colateral como chave
2. Realizar cruzamento com tabela de risco físico proxy onde NACE = 'Secured' e código de país = 620 (Portugal).

Em relação às restantes operações, existiu a seguinte ordem de prioridade:

1. Realizar cruzamento com tabela de risco físico utilizando NACE ESG e código NUTS do cliente como chaves.
2. Realizar cruzamento com tabela de risco físico proxy utilizando NACE ESG e código do país de residência como chaves.
3. Realizar cruzamento com tabela de risco físico proxy utilizando NACE ESG e código de país = 620 (Portugal).

NACE Code ESG - A dimensão apenas se aplica às empresas financeiras e não financeiras, foram aplicadas as seguintes regras:

Para as empresas financeiras, quando o NACE original das empresas não pertence ao setor de NACE K, o NACE ESG deve ser alterado, por padrão, para o NACE K66.2.9 (Outras atividades auxiliares de

seguros e de financiamento de pensões). Para as empresas cujo setor é NACE K64.2.0 (Atividades de empresas holding), o NACE deve ser alterado para o NACE da empresa mãe do grupo (empresa com maior exposição financeira). Para as empresas com NACE K, mas diferente de K64.2.0 (Atividades de empresas holding), mantêm-se os NACEs originais.

Para as empresas não financeiras, quando o NACE original é diferente de K, o NACE ESG mantém-se igual ao original. Para as empresas cujo setor é NACE K64.2.0, alterar o NACE para o NACE da empresa mãe do grupo Para as empresas com NACE K, mas diferente de K64.2.0, mantêm-se os NACEs originais.

Environmentally sustainable CCM - Todas as operações com o campo *sfcs_tag* = 'Green' na tabela de Controlo de Gestão ou operações com colateral imobiliário e certificado energético real e igual a A ou A+ são marcadas com Sim (ENSM1). As restantes recebem Não (ENSM2).

3.3 Controlos de Qualidade

Para o satélite 79 foram efetuados os controlos que seguem na tabela abaixo:

Controlo de qualidade Satélite 79									
Dimensão	Nível Métrica	Tipo de Controlo	Descrição do Controlo	Resultado do Controlo (%)	Numerador (# registos fora do esperado)	Denominador (População)	% Baseada em Valor Bruto	Numerador (Diferenças em euros)	Denominador (Valor Bruto Total)
26_dt_maturity	Contrato	Compleitude	# de contratos com a dimensão a vazio	0,00%	-	1 900 514	0,000%	- €	41 425 534 987 €
Contratos hipotecários sem uma chave imobiliária	Contrato	Compleitude	# de contratos hipotecários sem chave de imóvel associada	0,299%	1 210	404 786	0,4%	107 889 861 €	26 400 964 910 €
nace_esg	Ciente	Compleitude	# clientes com setor de atividade a vazio ou NULL	0,16%	116	73 612	0,01%	2 069 735 €	15 809 934 820 €
22_counterparty_nuts	Ciente	Compleitude	# de clientes que tem nuts NULL	4,39%	34 639	789 261	8,633%	3 576 260 065 €	41 425 534 987 €
3_collateral_nuts	Colateral	Compleitude	# de colaterais com nuts a vazio ou a null	0,07%	213	285 801	0,92%	240 740 562 €	26 168 853 049 €
clase_energetica	Colateral	Compleitude	# de colaterais com EPC a null ou a vazio	0,02%	54	285 801	0,91%	237 181 977 €	26 168 853 049 €
consumos	Colateral	Compleitude	# de colaterais com consumo a null ou a vazio	0,019%	54	285 801	0,91%	237 181 977 €	26 168 853 049 €
Adjudicados - 3_collateral_nuts	Adjudicados	Compleitude	# de adjudicados com nuts a vazio ou a null	2,41%	26	1079	2,05%	3 234 881 €	157 693 182 €
Adjudicados - clase_energetica	Adjudicados	Compleitude	# de registos sem classe energética	2,41%	26	1079	2,05%	3 234 881 €	157 693 182 €

3.4 Resultados Dez-22

Nas tabelas e gráficos seguintes são apresentados os principais resultados obtidos através da construção do satélite 79:

Exposições com operações de CCM ambientalmente sustentáveis por segmento:

Sector	Gross Carrying Amount			Net Carrying Amount		
	Total Gross Carrying Amount	Of w: Environmentally sustainable CCM*	%	Net Carrying Amount	Of w: Environmentally sustainable CCM*	%
Other Financial Corporation	3 340 659 460 €	16 120 236 €	0,48%	3 339 521 037 €	16 040 385 €	0,48%
Non Financial Corporation	12 469 275 343 €	329 576 303 €	2,64%	11 879 201 348 €	327 903 004 €	2,76%
Households	25 615 600 221 €	826 148 696 €	3,23%	25 272 007 188 €	824 703 914 €	3,26%
Tangible Assets	107 766 843 €	0 €	0,00%	35 993 772 €	0 €	0,00%
Total	41 533 301 867 €	1 171 845 235 €	2,82%	40 526 723 345 €	1 168 647 303 €	2,88%

Nesta tabela verifica-se que apenas 3% as exposições do banco estão de acordo com os critérios que definem as operações ambientalmente sustentáveis para o objetivo de mitigação das mudanças climáticas. De notar que a avaliação da exposição do banco que está de acordo com o objetivo de adaptação às alterações climáticas ainda não é pedida para a data deste relatório.

Valor bruto e Imparidade Acumulada por código NACE:

Nesta tabela verifica-se que 5B € (12% do valor bruto total) e 1B € (3% do valor bruto total) são exposições de stage 2 e 3 respetivamente.

Segment	ID	Activity Sector Description	Total Gross Carrying Amount	Of which STAGE 2	Of which STAGE 3	Accumulated impairment	Net Carrying Amount	
Non Financial Corporations	NACE03	Manufacturing	2 438 861 587 €	1 018 454 097 €	122 549 757 €	-	161 911 616 €	2 276 949 971 €
	NACE07	Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles	2 113 972 584 €	494 196 846 €	92 458 347 €	-	105 028 520 €	2 008 944 064 €
	NACE13	Professional, scientific and technical activities	1 603 673 325 €	37 280 601 €	34 699 213 €	-	22 292 897 €	1 581 380 428 €
	NACE12	Real estate activities	1 294 006 672 €	39 862 746 €	74 876 708 €	-	39 166 778 €	1 254 839 894 €
	NACE09	Accommodation and food service activities	1 200 460 073 €	49 669 941 €	150 873 832 €	-	63 160 268 €	1 137 299 805 €
	NACE06	Construction	929 485 983 €	260 274 928 €	88 289 387 €	-	81 364 327 €	848 121 656 €
	NACE08	Transporting and storage	778 522 313 €	230 151 709 €	51 012 862 €	-	29 412 000 €	749 110 313 €
	NACE04	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	565 214 832 €	291 669 €	361 925 €	-	694 426 €	564 520 406 €
	NACE01	Agriculture, forestry and fishing	336 180 140 €	115 395 528 €	7 868 670 €	-	16 054 791 €	320 125 349 €
	NACE14	Administrative and support service activities	315 956 495 €	22 851 804 €	57 877 963 €	-	32 836 864 €	283 119 631 €
	NACE17	Human health and social work activities	261 466 547 €	14 655 926 €	2 428 236 €	-	3 359 147 €	258 107 400 €
	NACE21	Activities of extraterritorial organisations and bodies	147 697 989 €	2 240 318 €	1 251 €	-	2 735 222 €	144 962 767 €
	NACE10	Information and communication	118 853 025 €	9 584 509 €	3 190 899 €	-	3 187 756 €	115 665 269 €
	NACE11	Financial and insurance activities	96 894 407 €	156 814 €	1 865 193 €	-	2 920 837 €	93 973 570 €
	NACE16	Education	73 699 861 €	5 739 126 €	1 132 639 €	-	1 381 556 €	72 318 305 €
	NACE18	Arts, entertainment and recreation	80 714 528 €	5 068 837 €	18 536 770 €	-	10 719 043 €	69 995 485 €
	NACE05	Water supply; sewerage; waste management and remediation activities	53 098 024 €	8 537 570 €	2 249 243 €	-	1 930 627 €	51 167 397 €
	NACE19	Other services activities	39 228 849 €	6 487 537 €	9 548 910 €	-	10 159 675 €	29 069 174 €
	NACE02	Mining and quarrying	20 384 554 €	1 170 760 €	2 554 696 €	-	1 755 144 €	18 629 410 €
	NACE15	Public administration and defence; compulsory social security	743 028 €	- €	378 €	-	1 777 €	741 251 €
	NACE20	Activities of households as employers	160 527 €	- €	304 €	-	724 €	159 803 €
FCs	NACE11	Financial and insurance activities	3 340 659 460 €	4 699 278 €	472 673 €	-	1 138 423 €	3 339 521 037 €
		Households	25 615 600 221 €	2 611 097 462 €	361 434 261 €	-	343 593 033 €	25 272 007 188 €
		Tangible assets	107 766 843 €	- €	- €	-	71 773 071 €	35 993 772 €
		Total	41 533 301 867 €	4 937 868 006 €	1 084 284 117 €	-	1 006 578 522 €	40 526 723 345 €

Top 10 empresas com maior exposição excluídas do Acordo de Paris e exposições de empresas que estão excluídas do Acordo de Paris, distribuídos por setor:

Last Parent	Client	Activity Sector	Net Carrying Amount
Galp Energia, SGPS, S.A.	GALP ENERGIA SGPS S.A.	Professional, scientific and technical activities	334 572 234 €
ENGIE SA	MOVHERA HIDROELETRICAS DO NORTE SA	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	68 105 686 €
ENGIE SA	EOLICA DA LOMBA SA	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	5 804 403 €
ENGIE SA	EOLICA DA CORREDOURA SA	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	5 712 726 €
ENGIE SA	EOLICA DO PENEDO SA	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	4 013 684 €
ENGIE SA	PARQUE EOLICO TERRAS ALTAS DE FAZE, S.A.	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	3 893 919 €
ENGIE SA	PARQUE EOLICO DA SERRA DO RALO SA	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	3 058 862 €
Rubis	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S.A.	Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles	3 002 426 €
Eni S.p.A.	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U. - SUCURSAL EM PORTUGAL	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	2 976 060 €
ENGIE SA	PARQUE EOLICO DE MOURISCA SA	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	2 885 477 €
Total			434 025 477 €

Top 10 empresas com maior exposição excluídas do Acordo de Paris

Segment	Activity Sector		Net Carrying Amount		
			Total	Of which excluded from Paris benchmarks	%
Non Financial Corporations	NACE13	Professional, scientific and technical activities	1 581 380 428 €	334 572 234 €	21,16%
	NACE04	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	564 520 406 €	101 319 295 €	17,95%
	NACE14	Administrative and support service activities	283 119 631 €	531 095 €	0,19%
	NACE07	Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles	2 008 944 064 €	3 002 429 €	0,15%
	NACE03	Manufacturing	2 276 949 971 €	391 880 €	0,02%
	NACE08	Transporting and storage	749 110 313 €	92 215 €	0,01%
	NACE05	Water supply; sewerage; waste management and remediation activities	51 167 397 €	4 €	0,00%
	Rest of NACEs		5 945 389 566 €	0 €	0,00%
Other			3 339 521 037 €	0 €	0,00%
Household			25 272 007 188 €	0 €	0,00%
Tangible Assets			35 993 772 €	0 €	0,00%
Total			40 526 723 345 €	439 909 152 €	1,09%

Exposições de empresas que estão excluídas do Acordo de Paris, distribuídos por setor

Na tabela acima verifica-se que os setores “atividades de consultoria, científicas e técnicas” (NACE13) e “eletricidade, gás, vapor e ar condicionado” (NACE04) têm uma exposição bruta total conjunta de 2.1B (5% do valor bruto total para este satélite), apesar disso, 21.16% da exposição do NACE13 e 17.95% do NACE04 é representado por empresas excluídas do acordo de Paris. Podemos verificar também que 1.09% da exposição total para este satélite é representado por empresas excluídas do Acordo de Paris.

Exposições sujeitas a risco físico:

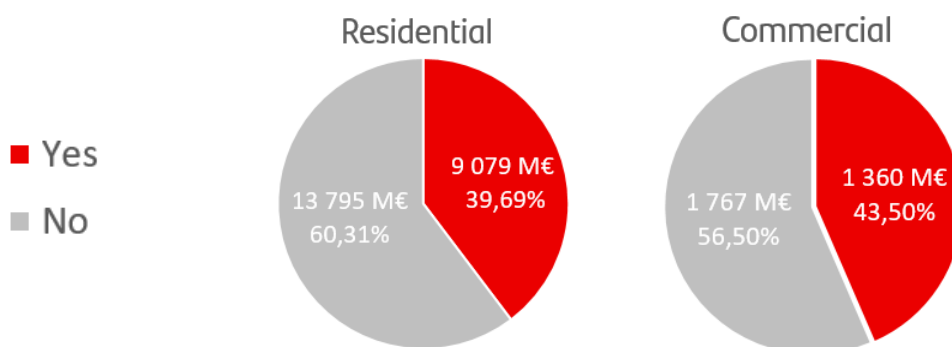
Maturity Bucket	Net Carrying Amount					
	TotalNet Carrying Amount	Prone to the impact of chronic climate change events		Prone to the impact of acute climate change events		Prone to Physical Risk
		Amount	Amount	%	Amount	%
<= 5 years	8 787 250 396 €	888 427 004 €	10,11%	592 866 684 €	6,75%	16,86%
> 5 year <= 10 years	4 958 526 413 €	1 060 088 311 €	21,38%	687 544 229 €	13,87%	35,24%
> 10 year <= 20 years	4 562 862 408 €	88 566 117 €	1,94%	1 683 847 121 €	36,90%	38,84%
> 20 years	20 800 411 089 €	0 €	0,00%	7 570 172 743 €	36,39%	36,39%
Counterparty having the choice of the repayment date	1 404 340 754 €	132 551 090 €	9,44%	4 333 669 €	0,31%	9,75%
Other contracts with no stated maturity	13 332 285 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0,00%
Total	40 526 723 345 €	2 169 632 522 €	5,35%	10 538 764 446 €	26,00%	31,36%

Exposições sujeitas a risco físico crónico e agudo distribuídos por maturidade

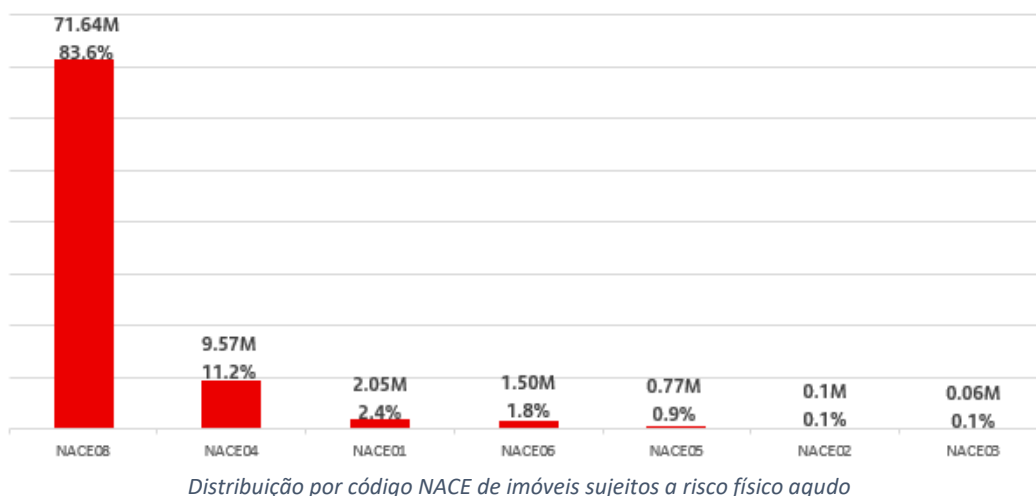
Segment	ID	Activity Sector Description	Prone to the impact of chronic climate change events	Prone to the impact of acute climate change events	Net Carrying Amount
			events	events	
Non Financial Corporations	NACE03	Manufacturing	1 398 676 944 €	55 373 832 €	2 276 949 971 €
	NACE07	Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles	64 798 663 €	54 025 024 €	2 008 944 064 €
	NACE13	Professional, scientific and technical activities	- €	36 325 095 €	1 581 380 428 €
	NACE12	Real estate activities	- €	540 169 132 €	29 069 174 €
	NACE09	Accommodation and food service activities	- €	252 957 558 €	1 254 839 894 €
	NACE06	Construction	15 444 764 €	158 240 551 €	848 121 656 €
	NACE08	Transporting and storage	1 304 586 €	84 780 404 €	564 520 406 €
	NACE04	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	493 838 326 €	9 569 471 €	749 110 313 €
	NACE01	Agriculture, forestry and fishing	179 656 831 €	7 281 535 €	1 137 299 805 €
	NACE14	Administrative and support service activities	- €	22 786 658 €	320 125 349 €
	NACE17	Human health and social work activities	- €	44 425 948 €	283 119 631 €
	NACE21	Activities of extraterritorial organisations and bodies	- €	- €	51 167 397 €
	NACE10	Information and communication	- €	9 270 640 €	144 962 767 €
	NACE11	Financial and insurance activities	- €	317 807 €	115 665 269 €
	NACE16	Education	- €	17 963 159 €	258 107 400 €
	NACE18	Arts, entertainment and recreation	- €	4 969 909 €	93 973 570 €
	NACE05	Water supply; sewerage; waste management and remediation activities	- €	3 323 344 €	69 995 485 €
	NACE19	Other services activities	- €	6 321 030 €	18 629 410 €
	NACE02	Mining and quarrying	15 912 408 €	246 957 €	72 318 305 €
	NACE15	Public administration and defence; compulsory social security	- €	- €	741 251 €
	NACE20	Activities of households as employers	- €	119 510 €	159 803 €
FCS	NACE11	Financial and insurance activities	- €	- €	3 339 521 037 €
Households			- €	9 200 054 200 €	25 272 007 188 €
Tangible assets			- €	13 147 711 €	35 993 772 €
Total			2 169 632 522 €	10 521 669 475 €	40 526 723 345 €

Exposições sujeitas a risco físico crónico e agudo distribuídos por NACE

Imoveis sujeitos a Risco físico agudo:

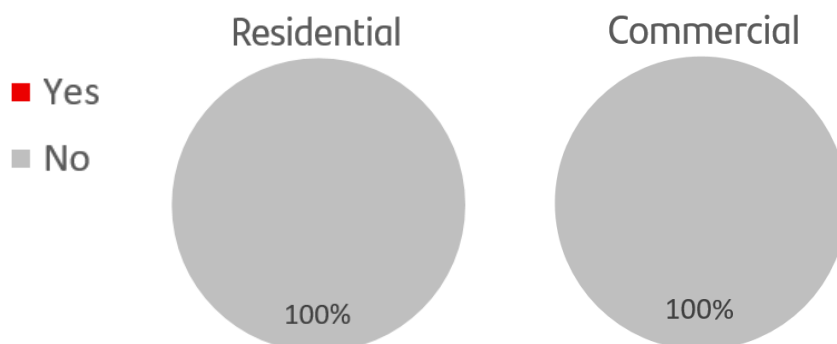


Os imóveis residenciais e comerciais apresentam uma distribuição semelhante de no que toca a imóveis sujeitos a risco físico agudo, 39,7% dos imóveis residenciais e 43,5% dos comerciais estão sujeitos a este tipo de risco.

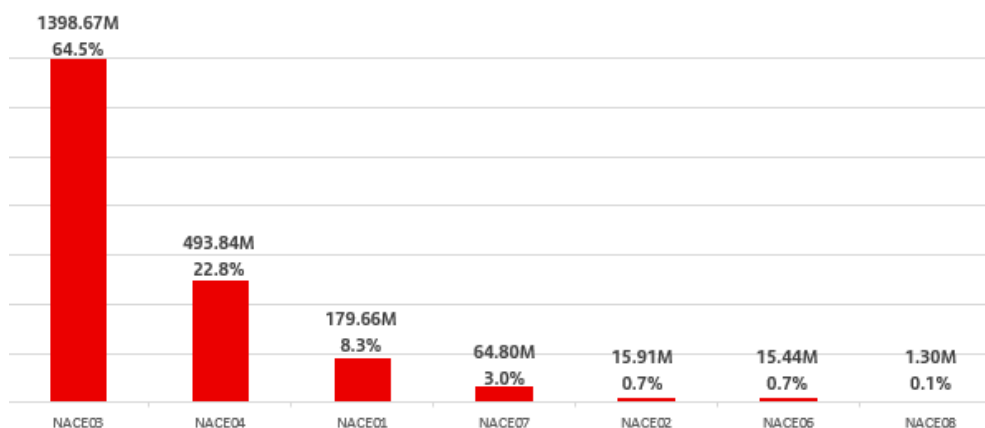


Excluindo os adjudicados, pode-se verificar no gráfico acima que a maior exposição do banco sujeita a risco físico agudo se encontra concentrada nos setores de atividade transporte e armazenagem (NACE08) e eletricidade, gás, vapor e ar condicionado (NACE04).

Imoveis sujeitos a Risco físico crónico:



Os imóveis residenciais e comerciais colateralizados não apresentam este risco.



Distribuição por código NACE de imóveis sujeitos a risco físico crónico

Excluindo os adjudicados, pode-se verificar no gráfico acima que a maior exposição do banco sujeita a risco físico crónico se encontra concentrada nos setores de Produção industrial (NACE03), eletricidade, gás, vapor e ar condicionado (NACE04), agricultura floresta e pesca (NACE01) e comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (NACE07).

4. Satélite MdD_80_ENPC_Energy Performance Certificate

4.1 Introdução

O objetivo principal do satélite 80 é reportar, através do preenchimento do *Template 2*, **o risco de transição consequente das alterações climáticas**. Mais especificamente, pretende-se saber qual a distribuição da exposição de empréstimos com colaterais imobiliários e adjudicados por nível de consumo energético (*EP Score kWh/m²/ano*) e por certificado energético (*EPC Label A-G*).

Para a construção deste satélite foi necessário gerar as seguintes métricas:

- *EP score data*
- *EP score*
- *EPC label data*
- *EPC label*
- *European Union*

4.2 Regras para definição de dimensões

Este satélite é alimentado pela base de dados granulares, *bu_capttools_work.rf_metricas_pilar3_ctr_v7*, onde está disposta a informação enviada pela GLOVAL, assim como a informação da localização dos imóveis.

A dimensão **EP Score** é calculada com base no valor dos consumos energéticos, enquanto a **EP Score data**, é sempre marcada como estimada, visto que os valores recebidos da GLOVAL relativamente aos consumos energéticos são todos valores estimados.

EPC label – Esta dimensão é calculada a partir do campo *clase_energetica*, que se refere a nota de classificação energética recebida pelo imóvel

EPC label data - Regra definida com base no campo *fiabilidad* enviado pela GLOVAL. Se o campo *fiabilidad* for "1-REAL" ou se estiver vazio (que acontece para os casos dos certificados energéticos que já existiam nas bases do banco), marca-se como EPCD1 – Real, caso contrário marca-se esta dimensão como EPCD2 – Estimado.

European Union – Dimensão obtida através da métrica NUTS III do colateral. Para o reporte de 31/12/2022, todos os registos foram marcados como pertencentes à União Europeia, visto que, segundo indicações corporativas, deveríamos considerar o país da unidade, para os casos que não obtivemos NUTS do colateral.

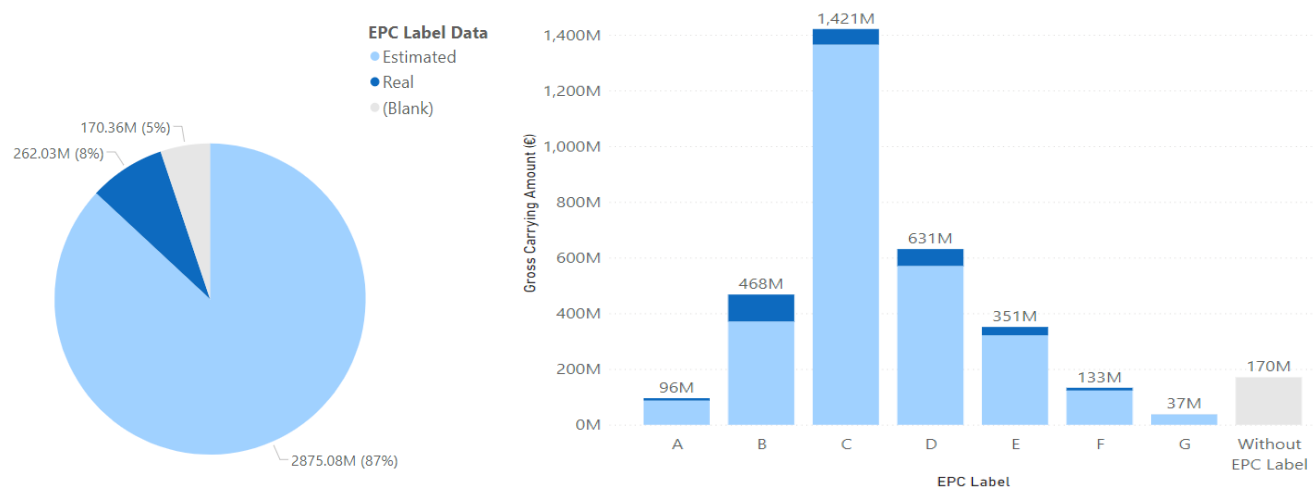
4.3 Controlos de Qualidade

Para o satélite 80 foram efetuados os controlos que seguem na tabela abaixo:

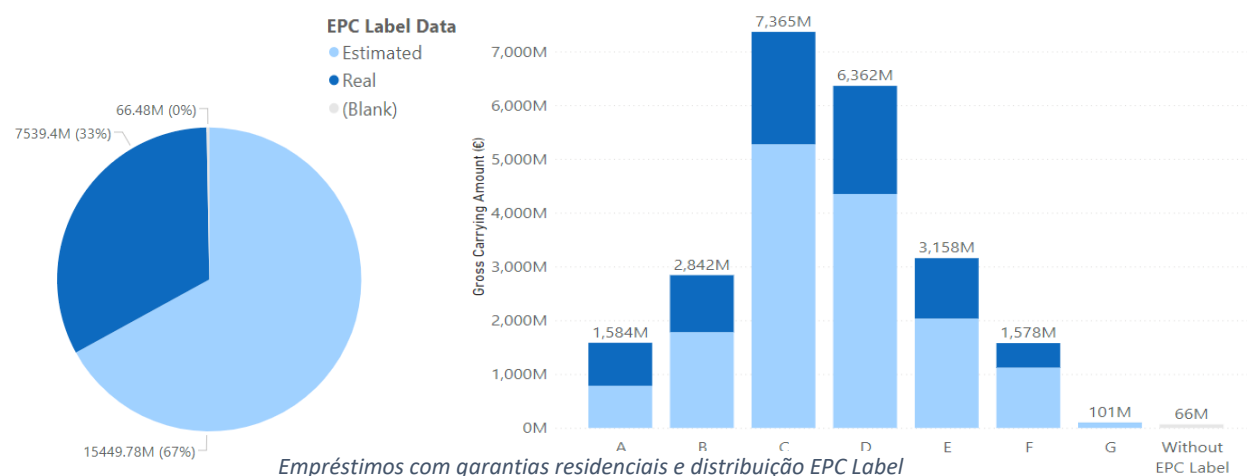
Controlo de qualidade Satélite 80									
Dimensão	Nível Métrica	Tipo de Controlo	Descrição do Controlo	Resultado do Controlo (%)	Numerador (# registos fora do esperado)	Denominador (População)	% Baseada em Valor Bruto	Numerador (Diferenças em euros)	Denominador (Valor Bruto Total)
<i>clase_energetica</i>	Colateral	Compleitude	# de colaterais com EPC a NULL ou a vazio	0,019%	54	285 801	0,91%	237 181 977 €	26 168 853 049 €
consumos	Colateral	Compleitude	# de colaterais com consumo a NULL ou a vazio	0,019%	54	285 801	0,91%	237 181 977 €	26 168 853 049 €
emisiones	Colateral	Compleitude	# de colaterais com consumo a NULL ou a vazio	0,019%	54	285 801	0,91%	237 181 977 €	26 168 853 049 €
Adjudicados - <i>clase_energetica</i>	Colateral	Compleitude	# de registos sem classe energética	2,410%	26	1079	2,05%	3 234 881 €	157 693 182 €
Adjudicados - emisiones	Colateral	Compleitude	# de registos sem emissões	2,410%	26	1079	2,05%	3 234 881 €	157 693 182 €
Adjudicados - consumos	Colateral	Compleitude	# de registos sem consumos	2,410%	26	1079	2,05%	3 234 881 €	157 693 182 €
<i>3_collateral_nuts</i>	Colateral	Compleitude	# de colaterais com nuts a vazio ou a null	0,07%	213	285 801	0,92%	240 740 562 €	26 168 853 049 €
Contratos hipotecários sem uma chave imobiliária	Contrato	Compleitude	# de contratos hipotecários sem chave de imóvel associada	0,299%	1 210	404 786	0,4%	107 889 861 €	26 400 964 910 €

4.4 Resultados Dez-22

Nas tabelas e gráficos seguintes são apresentados os principais resultados obtidos através da construção do satélite 80:

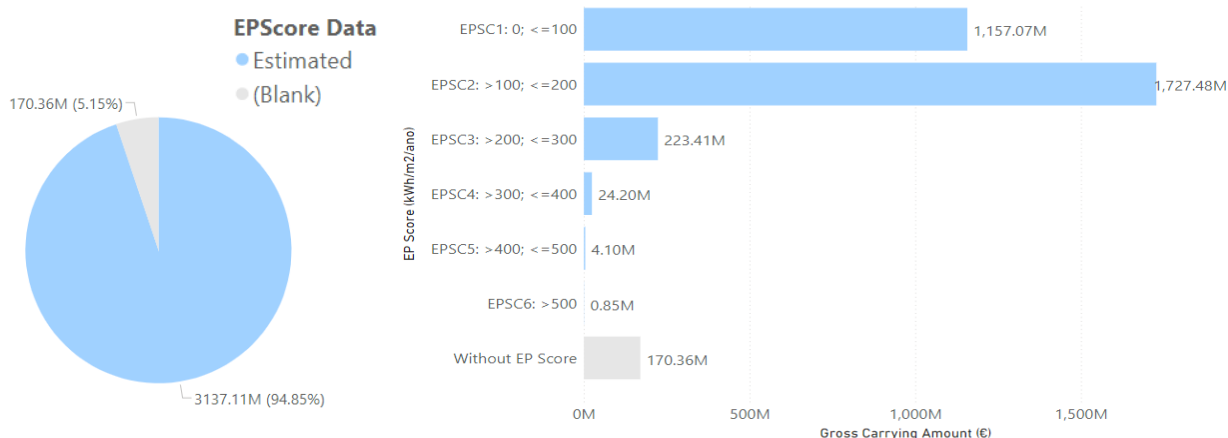
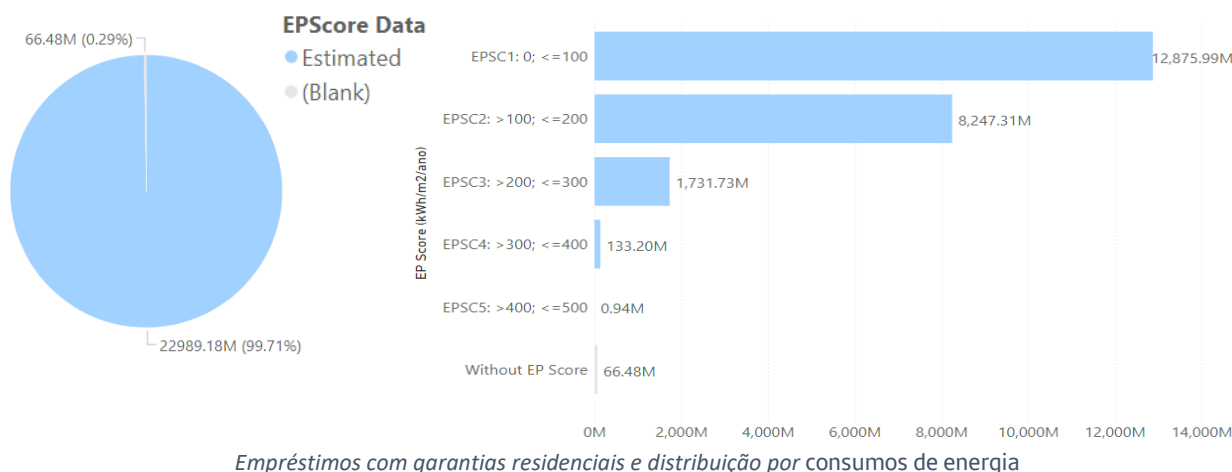


Empréstimos com garantias comerciais e distribuição EPC Label



Empréstimos com garantias residenciais e distribuição EPC Label

Nos gráficos acima pode-se verificar que tanto os imóveis residenciais como os comerciais colateralizados nos empréstimos realizados pelo banco, têm na sua maioria certificados energéticos C (32% para os residenciais e 43% para os comerciais) e D (28% para os residenciais e 19% para os comerciais). É de notar que cerca de 67% e 87% dos dados são estimados, para os imóveis residenciais e comerciais respetivamente.



Nos gráficos acima pode-se concluir, quanto ao consumo dos imóveis colateralizados, que a maioria dos imóveis residenciais tem consumos inferiores a 100 kWh/m²/ano e entre os 100 e 200 kWh/m²/ano existindo uma maior concentração no primeiro valor. Para os imóveis comerciais, esta métrica encontra-se nos mesmos valores, mas a concentração principal está entre os 100 e 200 kWh/m²/ano.

5. Satélite MdD_83_MITI_Mitigation actions

5.1 Introdução

O objetivo principal do satélite 83 é reportar, através do preenchimento do *Template 10*, **outras ações de mitigação para as alterações climáticas que não são cobertas pela taxonomia europeia**. Este *Template* cobre mais especificamente outras operações financeiras, maioritariamente empréstimos e obrigações/títulos cedidos pelo grupo, com o objetivo de mitigar os riscos relacionados com as alterações climáticas que cumprem com os critérios do SFCS (Sistema de Classificação de Finanças Sustentáveis do Grupo), mas não com a taxonomia europeia.

Para a construção deste satélite foi necessário gerar as seguintes métricas:

- *Green financial instrument*
- *Funding type*
- *Risk Mitigated CCT*
- *Risk Mitigated CCP*
- *Purpose ESG*

5.2 Regras para definição de dimensões

Este satélite é o único que **não** é alimentado pela base de dados granulares. Todas as dimensões deste satélite provêm de informação existente na tabela que controlo de gestão disponibilizou: **bu_ctrlgest.esg_sfcs_cdg_2022**, e também pelas operações identificadas pela equipa de SCIB que não estão alinhadas com a Taxonomia Europeia, mas estão alinhadas com o SFCS.

Green Financial Instrument – Dimensão que identifica as operações sustentáveis que estão alinhadas com o SFCS mas não estão alinhadas com a taxonomia Europeia. Das operações de banca comercial (provenientes da tabela de controlo de gestão), apenas são marcadas como Green Financial Instrument = Yes (GFI1), se o campo *sfcs_green_activity* estiver de acordo com as categorias identificados pela Corporação como alinhadas com o SFCS e não com a taxonomia europeia.

Por exemplo, se o campo *sfcs_green_activity* for igual a alguma destas categorias, “Energy”, “Real Estate” ou “Transport”, então marcamos essas operações como Green Financial Instrument = No (GFI2), pois estas atividades estão alinhadas com a taxonomia europeia e serão identificadas como operações verdes no satélite do 84- GAR/BTAR para o cálculo do GAR.

Para o reporte de 31 de dezembro de 2022, das operações de banca comercial, apenas foram identificadas algumas operações com a categoria SFCS = ‘Agriculture, forestry and livestock’ que não estão alinhadas com a taxonomia europeia.

Para as operações identificadas manualmente pela equipa de SCIB, obteve-se apenas as operações relativas à SONAE que são de Sustainability Linked Loans, e, portanto, são consideradas um green financial instrument. Todas as outras operações verdes identificadas por SCIB, estão alinhadas com a taxonomia europeia e por isso serão reportadas como verdes apenas no satélite 84

Funding Type - Aplicável aos *green financial instruments* (GFI1), foi parametrizada a partir do campo *sfcs_green_activty*

Purpose ESG - Aplicável aos *green financial instruments* (GFI1) e apenas a clientes particulares (SC0304 – Households). Esta dimensão foi parametrizada a partir do campo *sfcs_green_activty* da tabela de controlo de gestão.

Para a dimensão **Risk Mitigated CCT**, aplicável aos *green financial instruments* (GFI1), foi determinada por defeito com o valor *Policy and Legal Risk* (RMCT1).

Para a dimensão **Risk Mitigated CCP**, aplicável aos *green financial instruments* (GFI1), foi determinada por defeito com o valor *Non Mitigated* (RMCP3) devido à falta de informação nas bases internas do banco.

5.3 Resultados Dez-22

Nas tabelas e gráficos seguintes são apresentados os principais resultados obtidos através da construção do satélite 83:

Ações de mitigação distribuídas por segmento:

Segment	Gross Carrying Amount	
	Total Gross Carrying Amount	Of w: Green Financial Instruments
Central banks	7 850 266 661 €	- €
Credit institutions	650 638 551 €	- €
General governments	5 927 420 691 €	- €
Other Financial Corporation	3 160 731 970 €	- €
Non Financial Corporation	12 473 265 876 €	134 310 198 €
Households	25 615 600 228 €	- €
Total	55 677 923 977 €	134 310 198 €

Instrumentos financeiros verdes

Client	Gross Carrying Amount
SONAE SGPS, S.A.	117 644 051 €
VERACRUZ AGRESTATE S.A.	16 666 147 €
Total	134 310 198 €

Nas tabelas acima pode-se verificar que apenas 134 M € dos 55 B € de exposição bruta total (0.2%) são instrumentos financeiros verdes, representados por duas empresas não financeiras,

“SONAE SGPS, S.A.” e “VERACRUZ AGRESTATE S.A.”.

6. Satélite MdD_84_GARB_GAR & BTAR

6.1 Introdução

O objetivo principal do satélite 84 é reportar, através do preenchimento dos *Template* 6, 7, 8 e 9, KPIs **GAR** e **BTAR**.

Começando por entrar em maior detalhe para os *Templates* 7 e 8, ambos necessários para o cálculo do GAR (*Template* 6), o *Template* 7 inclui uma discriminação das exposições do banco ambientalmente sustentáveis que cumprem com os objetivos de mitigação e adaptação às alterações climáticas. O *Template* 8 inclui a discriminação por objetivo ambiental e contraparte para atividades especializadas, transitórias e capacitantes de empréstimo.

Como já mencionado anteriormente o *Template* 6 baseia-se nos *Templates* 7 e 8 para o cálculo do KPI GAR, disponibilizando assim uma visão geral destes.

O *Template* 9 inclui exposições dos ativos relevantes para o cálculo do BTAR (empresas não financeiras não sujeitas às obrigações de divulgação da NFRD), incluindo uma repartição por objetivo ambiental e contraparte, para atividades especializadas de empréstimo, transitórias e capacitantes.

Para a construção deste satélite foi necessário gerar as seguintes métricas:

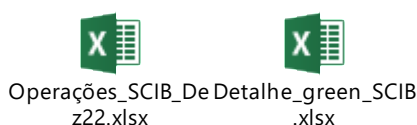
- *ESG Subsector*
- *Purpose ESG*
- *NFRD disclosures*
- *European Union*
- *Climate change mitigation*
- *Climate change adaptation*
- *Environmentally sustainable CCM*
- *Environmentally sustainable CCA*
- *General specific purpose*
- *Specialized lending*
- *Transitional*
- *Enabling CCM*
- *Enabling CCA*
- *Originated during period*
- *Amount using Capex (CCM)*
- *Amount using Turnover (CCM)*

6.2 Regras para definição de dimensões

O satélite 84 é alimentado pela base de dados granulares, pela tabela que o controlo de gestão disponibilizou (**bu_ctrlgest.esg_sfcs_cdg_2022**) que permite identificar as operações verdes de Banca Comercial, e também por alguns inputs externos.

Visto que a tabela disponibilizada por controlo de gestão apenas tem informação sobre Banca Comercial, foi necessário pedir à equipa de SCIB para nos identificar as operações verdes de SCIB.

Assim sendo a equipa de SCIB enviou uma lista com todas as operações verdes de SCIB que foram a green panel. Estas operações foram depois identificadas também pela equipa de SCIB, que nos enviou um ficheiro com o detalhe de cada uma dessas operações, como podemos ver nos ficheiros em anexo:



Para a o reporte de dezembro de 2022, existiam na tabela de controlo de gestão, algumas operações verdes de SCIB, mas que não tinham ido a Green Panel, e que por isso, conforme indicado pela Corporação, não foram consideradas no reporte do Pilar3.

Definidas assim, todas as fontes necessárias para as dimensões deste satélite, apresentamos de seguida as regras realizadas para a construção das mesmas.

Esg Subsector - Aplicável apenas aos setores "Other Financial Corporations" e "General Governments". Para o setor "Other Financial Corporations", esta dimensão é obtida através do código NACE, de acordo com a parametrização enviada pela corporação:

Other Financial Corporations - Investment Firms (ESG3)

- K6630 - Actividades de gestión de fondos
- K6612 - Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
- K6430 - Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
- K6611 - Administración de mercados financieros
- K6530 - Fondos de pensiones

Other Financial Corporations - Management Companies (ESG4)

- K6619 - Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
- K6420 - Actividades de las sociedades holding

Other Financial Corporations - Insurance Undertakings (ESG5)

- K6629 - Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
- K6622 - Actividades de agentes y corredores de seguros
- K6621 - Evaluación de riesgos y daños
- K6520 - Reaseguros
- K6512 - Seguros distintos de los seguros de vida
- K6511 - Seguros de vida

Para o setor "General Governments" a dimensão é obtida através do segmento inicial COREP. Se segmento = S_1.0 então são consideradas como Sovereigns (ESG1), caso contrário, considera-se como Local Governments (ESG2).

Purpose ESG - Aplicável apenas a particulares, foi obtida com base nas categorias SFCS (informação presente na tabela de controlo de gestão) com base na seguinte tabela:

Código Métrica	Descrições/Regras
PESG1 - Building renovation loans	SFCS Category (level 1) = 'Energy efficiency equipment in buildings
PESG2 - Motor vehicle loans	SFCS Category (level 2) = 'Land Transport'
PESG3 - Other Households purpose	SFCS Category = 'all except Energy efficiency equipment in buildings & Land Transport' ou quando não tem categoria SFCS

NFRD disclosures - Aplicável apenas ao setor de "Non Financial Corporations".

Uma empresa não financeira está sujeita à flag NFRF (NFRD1) se cumprir os 3 critérios seguintes:

- **Critério do tamanho:** empresas que têm mais 500 empregados e (mais de 20M de ativos ou mais de 40M de faturação). Este critério é aplicado à contraparte ou ao grupo quando a contraparte faz parte do grupo.
- **Critério Geográfico:** empresas pertencentes à União Europeia
- **Critério de interesse público:** para este critério apenas foram consideradas as empresas que pertencentes à lista do ESMA de cada País. Este último critério foi analisado manualmente, sendo que no banco não existe informação sobre as empresas que estão listadas na bolsa de valores.
 - Foi extraída uma lista de todas as empresas cumpridoras dos dois primeiros critérios NFRD e foi analisado de forma manual nas listas das empresas cotadas na bolsa de valores de cada País presente no site do ESMA, se existia alguma empresa que estava na extração.

- Segundo as diretrizes corporativas, se uma empresa pertence a um grupo cotado na bolsa de valores, então essa empresa também deve ser marcada como cumpridora desse mesmo critério. Para o reporte de dezembro de 2022 apenas foi feito este exercício para as empresas pertencentes a grupos cotados na bolsa de valores de Portugal.

Se uma empresa não financeira não cumprir algum dos 3 critérios, é marcada com o valor NFRD2.

Climate Change Mitigation – De acordo com as diretrizes corporativas, todas as operações com *Specific Purpose* e de Banca Comercial alinhadas como a taxonomia-europeia, contribuem para o objetivo de mitigação das alterações climáticas (CCM1). Na tabela disponibilizada por controlo de gestão, existe um campo *sfcs_tag* que já tem a marcação das operações que são “Green”. Destas, foram filtradas as que estão alinhadas com a taxonomia-europeia (‘Transport’, ‘Energy’ e ‘Real Estate’).

Para as operações de *Specific purpose* e de CIB, marcaram-se todas como *Climate Change Mitigation* (CCM1), segundo a classificação realizada pelo José Viegas.

Finalmente, as operações que não estão nem na tabela de controlo de gestão, nem na lista de SCIB, são consideradas como contribuidoras para o objetivo de mitigação das alterações climáticas (CCM1), apenas se tiverem associadas a empresas com rácios de elegibilidade (Capex ou Turnover). Para as restantes, estas são marcadas como CCM2, ou seja, não contribuem para o objetivo de mitigação das alterações climáticas.

Climate Change Adaptation – Não existe nenhuma operação de *specific purpose* a contribuir para o objetivo de *Climate Change Adaptation*, assim como não foram disponibilizados rácios de elegibilidade para marcar operações de *General Purpose* que contribuam para o objetivo de adaptação das alterações climáticas.

General Specific Purpose – Dimensão marcada com base na métrica *Use of Proceeds*, alinhada com as categorias SFCS. Apenas as operações de CIB e de Banca comercial estão classificadas de acordo com os critérios SFCS e estão alinhadas com o reporte do green Dashboard, portanto, estas serão marcadas como tendo *Specific Purpose*.

As restantes operações que não estão alinhadas com os critérios SFCS, não têm nenhum propósito específico, logo são marcadas como tendo *General Purpose*.

Environmentally sustainable CCM – As operações de CIB, presentes no Green Dashboard, marcaram-se como ambientalmente sustentáveis sobre o objetivo de CCM

- Para as operações de Banca comercial alinhadas segundo os critérios SFCS, todas foram marcadas como ambientalmente sustentáveis sobre o objetivo CCM, visto que todas contribuem

para o objetivo de mitigação das alterações climáticas, e estão dentro dos critérios SFCS pedidos para a marcação desta dimensão, tais como:

- Land Transport
- Construction, refurbishment and purchase of "green" buildings
- Energy efficiency equipment in buildings"
- 'all except 'Land Transport' & 'Construction, refurbishment and purchase of "green" buildings' & 'Energy efficiency equipment in buildings'

Specialised lending –Esta dimensão tem por base a métrica 27_flag_specialised_landing e só se aplica a operações verdes de Empresas não Financeiras.

Transitional – Com base nas indicações das *functional guidelines*, foi definido que todas as operações com *Specific Purpose* e de banca comercial seriam "Transitional" e "CCM". Para além disso, as operações de CIB alinhadas com o Green Dashboard (*Specific Purpose*), foram todas marcadas como "Transitional". Finalmente, para as operações de *General purpose*, não existem rácios disponíveis para se proceder ao cálculo da percentagem do que é *Transitional* (*apenas a partir de junho de 2023*).

Enabling CCM – Como referido anteriormente, foi definido que todas as operações com *Specific Purpose* e de banca comercial seriam "Transitional" e "CCM". Por isso, todas estas operações de banca comercial foram marcadas como "no" nesta flag. Para as operações de *General purpose*, não existem rácios disponíveis para se proceder ao cálculo da percentagem que é *Enabling under CCM* (*apenas a partir de junho de 2023*).

Originated during period – É feita a verificação do ano a partir do campo de data de abertura da operação. Se o ano for igual ao ano de referência do report, marca-se 'ORDP1'; senão 'ORDP2'.

Amount using Capex (CCM) e Amount using Turnover (CCM) – Para o cálculo do amount using capex e amount using turnover, a Corporação disponibilizou um ficheiro(em anexo), contendo os rácios %TurnoverAlignCCM e %CAPEXElegCCM de alguns grupos de SCIB e de outros grupos das diferentes unidades.



20221222 Pillar 3
ESG - eligibility ratios.

Segundo as diretrizes disponibilizadas, se um grupo tem rácios de elegibilidade, todas as empresas associadas a esse grupo também vão ter esses mesmos rácios. Assim sendo, obteve-se todos os códigos de cliente associados a cada grupo de SCIB e de Portugal.

Por fim, sabendo que um contrato apenas está ligado a um único cliente, o cálculo do *Amount using Capex/Turnover* foi efetuado multiplicando o valor do saldo de uma operação pelo valor do rácio(turnover/capex) elegível para o cliente associado a essa mesma operação.

É necessário, para as operações com rácios de elegibilidade, abrir o contrato em dois registos. Um para a parte que está elegível segundo o objetivo CCM, que fica com o saldo do maior rácio entre Turnover e Capex, e outro registo para a parte que não está elegível segundo o objetivo CCM, contemplando o valor residual que não está coberto.

Na figura em baixo podemos observar um exemplo das regras definidas para as operações que têm rácios de elegibilidade:

Grupo	%TurnoverElegCCM	%TurnoverAlignCCM	%TurnoverAlignCCM - Transitional	%TurnoverAlignCCM - Enabling	%TurnoverAlignCCM - PureCCM	%TurnoverElegCCA	%TurnoverAlignCCA	%TurnoverAlignCCA - Enabling	%TurnoverAlignCCA - PureCCA	%CAPEXElegCCM	%CAPEXAlignCCM	%CAPEXAlignCCM - Transitional	%CAPEXAlignCCM - Enabling
X	20%									60%			
Amount	70 000												

Climate Change Mitigation	Climate Change Adaptation	General_Specific purpose	Environmentally sustainable CCM	Environmentally sustainable CCA	Transition	Enabling CCM	Enabling CCA	AMOUNT	Amount using Turnover (CCM)	Amount using Turnover (CCA)	Amount using CAPEX (CCM)	Amount using CAPEX (CCA)
No	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28 000	N/A	N/A	N/A	N/A
Yes	No	General purpose	No	No	N/A	N/A	N/A	42 000	14 000	-	42 000	

6.3 Controlos de Qualidade

Controlo de qualidade Satélite 84									
Dimensão	Nível Métrica	Tipo de Controlo	Descrição do Controlo	Resultado do Controlo (%)	Numerador (# registos fora do esperado)	Denominador (População)	% Baseada em Valor Bruto	Numerador (Diferenças em euros)	Denominador (Valor Bruto Total)
Contratos hipotecários sem uma chave imobiliária	Contrato	Compleitude	# de contratos hipotecários sem chave de imóvel associada	0,299%	1 210	404 786	0,4%	107 889 861 €	26 400 964 910 €
clase_energetica	Colateral	Compleitude	# de colaterais com EPC a null ou a vazio	0,02%	54	285 801	0,91%	237 181 977 €	26 168 853 049 €
consumos	Colateral	Compleitude	# de colaterais com consumo a null ou a vazio	0,019%	54	285 801	0,91%	237 181 977 €	26 168 853 049 €
93_client_total_assets + 94_group_total_assets	Cliente	Compleitude	# clientes com assets a NULL	21,066%	15 381	73 015	1,496%	186 546 045,76 €	12 469 275 360 €
55_client_nr_employees + 56_group_nr_employees	Cliente + Last Parent	Compleitude	# de clientes com valor null ou zero	21,263%	15 525	73 015	7,368%	918 721 029,06 €	12 469 275 360 €
49_client_turnover + 50_group_turnover	Cliente + Last Parent	Compleitude	# de clientes com valor null ou zero	23,690%	17 297	73 015	2,713%	338 316 032,51 €	12 469 275 360 €

6.4 Resultados Dez-22

Nas tabelas e gráficos seguintes são apresentados os principais resultados obtidos através da construção do satélite 84:

Exposições que cumpram os objetivos de Mitigação das Alterações Climáticas (CCM), ou Adaptação às Alterações Climáticas (CCA):

Segment	Gross carrying amount				
	Total gross carrying amount	Of w: eligible	%	Of w: sustainable	%
General Governments	5 927 420 690 €	6 229 094 €	0,11%	5 398 063 €	0,09%
Other Financial Corporations	3 340 659 458 €	329 265 315 €	9,86%	16 120 236 €	0,48%
Households	25 615 600 221 €	23 267 214 984 €	90,83%	826 148 696 €	3,23%
Non Financial Corporations	12 469 275 317 €	3 517 460 814 €	28,21%	329 576 295 €	2,64%
Credit Institutions	452 524 415 €	12 358 927 €	2,73%	0 €	0,00%
N/A	107 766 844 €	85 971 631 €	0,00%	0 €	0,00%
Total	47 913 246 945 €	27 218 500 765 €	56,81%	1 177 243 290 €	2,46%

Na tabela acima pode-se verificar que cerca de 57% da exposição total para este satélite é elegível para os objetivos de mitigação ou alteração das alterações climáticas, mas apenas 2,5% da exposição total são operações sustentáveis.

7. Satélite MdD_93_GHGE_GHG Financed emissions

7.1 Introdução

O objetivo principal do satélite 93 é reportar, através do preenchimento do *Template* 1, tal como no satélite 79, **o risco de transição consequente das alterações climáticas**, mais especificamente, o montante bruto de empresas não financeiras com setor de atividade relacionado com emissões de carbono e a sua distribuição por maturidade, a qualidade do crédito e as emissões financiadas dessas mesmas exposições, tudo isto distribuído por setor de atividade.

No entanto, a principal diferença entre estes dois satélites foi as métricas geradas para obter os dados necessários ao preenchimento do *Template*, para a construção deste satélite foi necessário gerar as seguintes métricas e dimensões:

- *Source emissions*
- *Data quality score*
- *NACE Code ESG*
- *Amount used scope 1 (metric)*
- *GHG emissions scope 1 (metric)*
- *Amount used scope 2 (metric)*
- *GHG emissions scope 2 (metric)*
- *Amount used scope 3 (metric)*
- *GHG emissions scope 3 (metric)*

7.2 Regras para definição de dimensões

De modo a ser possível contruir o satélite, a Corporação disponibilizou um ficheiro com as emissões (reais e estimadas) para os diferentes scopes (scope 1,2 e 3). Para as emissões reais (das empresas de SCIB), existe também informação do valor da dívida e do capital da empresa para 2020 e 2021. Por outro lado, para as emissões estimadas, temos informação apenas da atividade económica ou física.



20221104 Pillar 3
ESG - Emissions data

Neste satélite, segundo as indicações da Corporação, apenas se calcula o valor das emissões para as empresas não financeiras, apesar de se considerar também a exposição para as instituições financeiras.

Source of the emission - Esta dimensão foi calculada com base na seguinte tabela:

Código Métrica	Descrição/Regras
SOUR1 – Emissões reais	Apenas foram consideradas as empresas de SCIB que têm as suas emissões reais reportadas na tabela enviada pela Corporação
SOUR2 – Emissões estimadas	Foram consideradas todas as operações com emissões estimadas com base na atividade económica ou na atividade física.
SOUR3 - Sem emissões	-

Data quality score – Esta dimensão foi calculada com base na seguinte tabela:

Código Métrica	Descrição/Regras
DQS1	Empresas auditadas de SCIB
DQS2	Empresas não auditadas de SCIB
DQS3	Com base em métricas de atividade física
DQS4	Com base em métricas de atividade económica com <i>Emission factor functional unit = 'Revenue'</i>
DQS5	Com base em métricas de atividade económica com <i>Emission factor functional unit = 'Revenue'</i>

CNAE_Level1 – Dimensão obtida através da primeira letra do código NACE, que indica o setor de atividade.

NACE Code ESG – Esta dimensão é obtida com base na métrica criada “nace_esg” que está na base de dados granulares e que já inclui o NACE da empresa mãe do grupo para quando o NACE da empresa é NACE116420 (Atividades de empresa holding).

Para as empresas financeiras, quando não existe código NACE, o código NACE116499 é marcado por default. Por outro lado, para as empresas não financeiras, quando um cliente não tem nenhum código NACE associado, o NACE19 é marcado como default, sendo depois distribuído pelos outros NACES que começam por “NACE19%”, pois apenas são aceites códigos NACE de nível 4.

Amount used scope 1 – *Gross carrying amount* de todas as operações de Empresas Não Financeiras e Instituições Financeiras.

GHG financed emissions scope 1 – As regras para cálculo desta das emissões de Scope 1 para empresas não financeiras são as seguintes:

- DQS1 (SCIB): $\text{scope1} * \text{gross carrying amount} * / ((\text{debt_fy21} + \text{equity_fy21}) * 1000000)$
- DQS4(Revenue): $\text{client revenue} * \text{scope1} * \text{gross carrying amount} / 1000000 / (\text{client debt} + \text{client own funds})$
- DQS5(Assets): $\text{scope1} * \text{gross carrying amount} / 1000000$

Amount used scope 2 – *Gross carrying amount* de todas as operações de Empresas Não Financeiras e Instituições Financeiras.

GHG financed emissions scope 2 – As regras para cálculo desta dimensão são as seguintes:

- DQS1 (SCIB): $\text{scope2} * \text{gross carrying amount} * / ((\text{debt_fy21} + \text{equity_fy21}) * 1000000)$
- DQS4 (Revenue): $\text{client revenue} * \text{scope2} * \text{gross carrying amount} / 1000000 / (\text{client debt} + \text{client own funds})$
- DQS5(Assets): $\text{scope2} * \text{gross carrying amount} / 1000000$

Amount used scope 3 – *Gross carrying amount* de todas as operações de Empresas Não Financeiras e Instituições Financeiras.

GHG financed emissions scope 3 – As regras para cálculo desta dimensão são as seguintes:

- DQS1 (SCIB): $\text{scope3} * \text{gross carrying amount} * / ((\text{debt_fy21} + \text{equity_fy21}) * 1000000)$
- DQS4 (Revenue): $\text{client revenue} * \text{scope3} * \text{gross carrying amount} / 1000000 / (\text{client debt} + \text{client own funds})$
- DQS5(Assets): $\text{scope3} * \text{gross carrying amount} / 1000000$

7.3 Controlos de Qualidade

Para o satélite 93 foram efetuados os controlos que seguem na tabela abaixo:

Controlo de qualidade Satélite 93									
Dimensão	Nível Métrica	Tipo de Controlo	Descrição do Controlo	Resultado do Controlo (%)	Numerador (# registos fora do esperado)	Denominador (População)	% Baseada em Valor Bruto	Numerador (Diferenças em euros)	Denominador (Valor Bruto Total)
nace_esg	Cliente	Compleitude	# clientes com setor de atividade a vazio ou NULL	0,158%	116	73 612	0,01%	2 069 735 €	15 809 934 820 €
client_debt	Cliente	Compleitude	# de clientes com a métrica a NULL ou = 0	50,840%	37 121	73 015	47,93%	6 428 771 484 €	13 411 558 272 €
client_revenue	Cliente	Compleitude	# de clientes com a métrica a NULL ou = 0	27,215%	19 871	73 015	12,22%	1 638 406 112 €	13 411 558 272 €
53_client_own_funds	Cliente	Compleitude	# de clientes com valor NULL ou valores <= 0	44,016%	32 138	73 015	47,751%	5 954 229 315 €	12 469 275 360 €

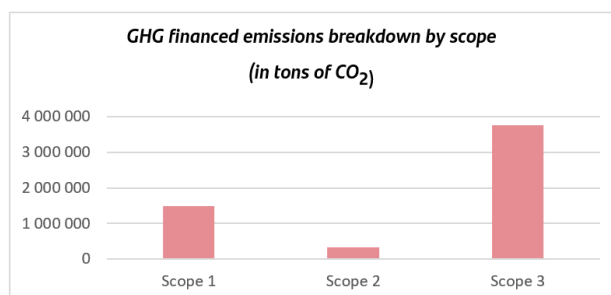
7.4 Resultados Dez-22

Nas tabelas e gráficos seguintes são apresentados os principais resultados obtidos através da construção do satélite 93:

Qualidade de crédito das exposições por sector e emissões financiadas:

Source Emission	Data Quality	GHG Emissões Financiadas (T CO ₂)				
		Scope 1	Scope 2	Scope 3	Total	Total (%)
Real emissions	Score 1	3 681	352	26 702	30 735	0,55%
	Score 2	0	0	0	0	0,00%
Estimated emissions	Score 3	0	0	0	0	0,00%
	Score 4	606 159	87 604	1 359 268	2 053 031	36,83%
	Score 5	887 332	233 288	2 370 628	3 491 249	62,62%
Total		1 497 173	321 245	3 756 598	5 575 015	
Total (%)		27%	6%	67%	100%	

Distribuição da qualidade dos dados referentes às emissões e escopo das mesmas



Nos gráficos e tabelas acima podemos verificar que existe certa falta de qualidade dos dados referente às emissões financiadas, apenas 0,5% dos dados são reais. Posto isto é possível verificar que a maioria

da exposição do banco (67%) concentra-se em financiamento de emissões de escopo 3 (outras emissões indiretas que são resultado da atividade do cliente).

Activity Sector			Total Gross Carrying Amount (€)	GHG financed emissions (in tons of CO ₂)	Of which Scope 3 (in tons of CO ₂)	GHG financed emissions / Total Gross Carrying Amount (in tons of CO ₂ / Million €)
Non Financial Corporations	NACE03	Manufacturing	2 438 861 577 €	2 592 003	1 932 141	1 062,8
	NACE07	Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles	2 113 972 587 €	328 258	145 768	155,3
	NACE13	Professional, scientific and technical activities	1 603 673 325 €	118 809	87 647	74,1
	NACE12	Real estate activities	1 294 006 671 €	20 998	16 799	16,2
	NACE09	Accommodation and food service activities	1 200 460 075 €	214 425	167 743	178,6
	NACE06	Construction	929 485 981 €	801 143	754 301	861,9
	NACE08	Transporting and storage	778 522 315 €	368 809	279 415	473,7
	NACE04	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	565 214 832 €	476 707	88 706	843,4
	NACE01	Agriculture, forestry and fishing	336 180 140 €	385 873	118 943	1 147,8
	NACE14	Administrative and support service activities	315 956 496 €	73 865	47 597	233,8
	Rest of NACEs		892 960 318 €	194 125	117 538	217,4
Total			12 469 294 317 €	5 575 015	3 756 598	447,1

Na tabela acima podemos verificar que os setores que se destacam mais em toneladas de CO₂ são “produção industrial” e “Construção” o primeiro representa o setor com maior exposição do banco enquanto o segundo se encontra a meio da tabela. Em termos de toneladas de CO₂ emitidas por milhão de exposição o que se encontra em primeiro lugar na lista de setores é o setor “Agricultura, floresta e pesca” estando em segundo lugar com um valor muito próximo o setor de “produção industrial”.

8. Pilar 3 ESG – Perímetro Local (SGPS)

O relatório Pilar 3 ESG também foi reportado ao *Banco de Portugal*. Dado que o perímetro dos relatórios locais é diferente do perímetro definido pela corporação e que, para este novo perímetro, existem contratos sem IDcombs associados, foi necessário proceder a alterações na definição do universo.

O perímetro a reportar ao *Banco de Portugal* é o ST SGPS Consolidado e as sociedades incluídas neste perímetro são as da tabela abaixo. Para o relatório corporativo foram apenas os contratos do *Banco Santander Totta, SA* (00411).

Código	Sociedade
00411	Banco Santander Totta, SA.
00421	Totta Ireland, PLC
00442	TottaUrbe - Emp. Admin. e Construções, SA.
00445	Taxagest, SGPS, SA.
01081	Santander Totta, SGPS
01333	Novimovest
03008	HIPOTOTTA N.4 PLC/FTC
03022	HIPOTOTTA N.5 PLC/FTC
03162	GAMMA - Sociedade de Titulização de Créditos

Diferente do processo corporativo onde o universo de todos os satélites foi definido globalmente, no processo local foi definido um universo por template. O processo de definição do universo é semelhante para cada template, alterando apenas as contas sgps usadas como filtro na tabela **cd_capttools.ct001_univ_saldo**. Para além das contas sgps, a tabela **ct001_univ_saldo** foi filtrada pela data de referência.

De seguida cruzámos com a **cd_capttools.ct005_univ_perim**, filtrada pela data de referência e pelo perímetro pretendido (*ST SGPS Cons*), de forma, a que os contratos contemplados sejam apenas os deste perímetro.

Para garantirmos que as apenas as entidades do quadro anterior são consideradas, fazemos também um cruzamento com a tabela **cd_capttools.perimetro**, em que extraímos as entidades marcadas com um 'x' no campo 'st_sgps_portugal_regulatorio'.

As contas sgps consideradas em cada template estão definidos na tabela abaixo.

Conta sgps	Template 1	Template 2	Template 4	Template 5	Template 10
10					x
11					x
12					x
1301	X	x	x	x	x
1302	X	x	x	x	x
1303	X	x	x	x	x
1312	X	x	x	x	x
1313	X	x	x	x	x
141	X	x	x	x	x
142	X	x	x	x	x
143	X	x	x	x	x
152	X	x	x	x	x
153	X	x	x	x	x
191000		x		x	
1991000		x		x	
19910023		x		x	
19910024		x		x	
1991100		x		x	
1991200		x		x	

O processo de extração das métricas para o relatório local foi semelhante ao do processo corporativo, diferenciando-se deste apenas pelas métricas que não eram para reportar à data atual.

Correspondência entre os templates da EBA e os satélites corporativos encontra-se na tabela abaixo.

Templates	Satélite	
1 - Climate Change transition risk: Credit quality of exposures by sector, emissions and residual maturity	MdD_79_CESG_CNAE_ESG MdD_93_GHGE_GHG Financed emissions	Existem colunas que são apenas para reportar no futuro
2 - Climate change transition risk: Loans collateralized by immovable property - Energy efficiency of the collateral	MdD_80_ENPC_Energy_Performance_Certificate	
3 - Climate change transition risk: Alignment metrics	Alignment metric	Não tem satélite associado porque foi preenchido diretamente pela corporação; não existe informação a nível local
4 - Climate change transition risk: Exposures to top 20 carbon-intensive firms	Exposures Top 20	Não tem satélite associado porque foi preenchido diretamente pela corporação
5 - Climate change physical risk: Exposures subject to physical risk	MdD_79_CESG_CNAE_ESG	
6 - Summary of GAR KPIs	MdD_84_GARB_GAR & BTAR	Apenas para reportar com data de referência de dezembro de 2023
7 - Mitigating actions: Assets for the calculation of GAR	MdD_84_GARB_GAR & BTAR	Apenas para reportar com data de referência de dezembro de 2023
8 - GAR (%)	MdD_84_GARB_GAR & BTAR	Apenas para reportar com data de referência de dezembro de 2023
9 - Mitigating actions: BTAR	MdD_84_GARB_GAR & BTAR	Apenas para reportar com data de referência de junho de 2024
10 - Other climate change mitigating actions that are not covered in the EU Taxonomy	MdD_83_MITI_Mitigation actions	

As diferenças encontradas entre o universo do relatório local e o universo dos satélites corporativos era fundamentalmente gerado por duas situações:

1. Entidades exclusivas do relatório local;
2. Operações de intragrupos locais que são anuladas no perímetro consolidado, mas que existem a nível corporativo.

Outras situações detetadas foram geradas por regras e dados das tabelas que alimentam ambos os processos e que sofreram atualizações entre a entrega dos satélites corporativos e submissão dos templates locais.

9. Ajustes Manuais

Saldos Contranatura

Overlay 1.8B €

No satélite 79, o *gross carrying amount* é reportado com sinal positivo. Apesar disso, existem saldos contranatura, isto é, situações em que o *gross carrying amount* aparece com sinal negativo. Contabilisticamente estes casos não fazem sentido e devem ser corrigidos. Este caso específico está associado a um *overlay* de 1.8B, que surge da alteração do STAGE 1 para o STAGE2, criado pelo próprio banco.

Dimensões da linha	
Reporting_soc	00411
Counterparty_soc	00000
Adjustment_code	BI00411
ID_COMB	CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0303;STAG1;DEFA2;COLL1;TYVA01;EXC2;ENSM2;MESG6;CHRO2;ACUT2
Geo	GEO19
CNAE	CNAEL18
NACE	NACE19
Aveg	0

Regra aplicada para a resolução

Para a resolução deste problema foram aplicadas as seguintes regras pela ordem especificada:

1. Abrir a operação pelos respectivos contratos e calcular a proporção do overlay por NACE
2. Para o mesmo idcomb contabilístico, para cada NACE, selecionar aqueles com maior exposição
3. Para os idcombs selecionados, descontar o overlay de acordo com a proporção dos respectivos NACEs

Overlay 300M €

No satélite 79, o *gross carrying amount* é reportado com sinal positivo. Apesar disso, existem saldos contranatura, isto é, situações em que o *gross carrying amount* aparece com sinal negativo.

Contabilmente estes casos não fazem sentido e devem ser corrigidos. Este caso específico está associado a um *overlay* de 300M, criado pelo próprio banco.

Dimensões da linha	
Reporting_soc	00411
Counterparty_soc	00000
Adjustment_code	BI00411
ID_COMB	CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0304;STAG1;DEFA2;COLL1;TYVA01;EXC2;ENSM2;MMSG6;CHRO2;ACUT2
Geo	GEO19
CNAE	
NACE	
Aveg	0

Regra aplicada para a resolução

Para a resolução deste problema, selecionou-se os três contratos com maior exposição e distribuíram-se os 300M pelos três, em função do seu *amount*. É de ter em conta que estes contratos cumpriam os seguintes requisitos:

- Reporting_soc: 00411
- Counterparty_soc: 00000
- Adjustment_code: BI00411
- ID_COMB:
CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0304;STAG1;DEFA2;COLL1;TYVA01;EXC2;ENSM2

Exposições Negativas

Para o satélite 79 existem com exposições negativas (counterparty_soc = 00000

adjustmente_code = BI00411) 136 casos que foram resolvidos com as seguintes regras:

Foi efetuada a procura pelo contrato de exposição positiva mais semelhante, e é aplicada uma das seguintes regras de acordo com a informação do contrato:

- Quando toda a informação da linha é igual à linha em questão exceto pelo NACE nível 4, é feito o desconto na linha com o NACE mais semelhante.
- Quando toda a informação da linha é igual à linha em questão exceto pelos NACEs (nível 4 e nível 1), descontar na linha com o CNAE18 (outros serviços).

- Quando toda a informação da linha é igual à linha em questão exceto pelo NACE nível 4 e geo, descontar na linha com o NACE mais semelhante e passar de GEO18 para GEO3.
- Quando toda a informação da linha é igual à linha em questão exceto pelos NACEs (nível 4 e nível 1) e geo, descontar na linha com o CNAE18 (outros serviços) e passar de GEO18 para GEO3.

Para além disso, existem 10 casos que foram resolvidos pelas seguintes regras:

- Quando toda a informação da linha é igual à linha em questão exceto pelos NACEs (nível 4 e nível 1) e GEO. Não existe uma linha com CNAE18 e GEO3.
- É efetuado o desconto na linha com as restantes informações iguais e com a maior exposição.

Finalmente existem os seguintes casos menos ocorrentes:

Casos	Regra
- 2 casos ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0303;STAG1;DEFA2;COLL1 ;TYVA01;EXC2;ENSM2;MESG6;CHRO1;ACUT2 ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0303;STAG1;DEFA2;COLL1 ;TYVA01;EXC2;ENSM2;MESG6;CHRO1;ACUT2	Quando toda a informação de um determinado contrato é igual ao contrato em questão exceto MESG6, é efetuado o desconto no contrato com as restantes informações iguais e MESG1.
- 1 caso ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0303;STAG1;DEFA2;COLL3 ;TYVA01;EXC2;ENSM2;MESG6;CHRO2;ACUT2	Quando toda a informação de um determinado contrato é igual ao contrato em questão exceto MESG6, é efetuado a distribuição pelos contratos com as restantes informações iguais, MESG2 e NACE19.
- 1 situação (3) ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0302;STAG1;DEFA2;COLL1 ;TYVA01;EXC2;ENSM2;MESG6;CHRO2;ACUT2	Quando toda a informação de um determinado contrato é igual à do contrato em questão exceto NACE (nível 4) e geo, mas sem GEO3 para descontar, é efetuado o desconto no contrato com as restantes informações iguais, GEO18 e NACE mais semelhante.
- 1 situação (4) ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0304;STAG2;DEFA2;COLL1 ;TYVA01;EXC2;ENSM2;MESG5;CHRO2;ACUT2	Quando toda a informação de um determinado contrato é igual ao do contrato em questão exceto GEO, é efetuado o desconto no contrato com as restantes informações iguais, GEO19 (resto do mundo).

- 1 situação (9) ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0302;STAG1;DEFA2;COLL4 ;TYVA01;EXC2;ENSM1;MESG1;CHRO2;ACUT2	Quando toda a informação de um determinado contrato é igual à do contrato em questão excepto NACE (nível 4) e aveg, é efetuado o desconto no contrato com as restantes informações iguais, NACE mais semelhante e recalculer o aveg.
- 2 situações (5) ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0304;STAG1;DEFA2;COLL3 ;TYVA01;EXC2;ENSM2;MESG3;CHRO2;ACUT2 ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0304;STAG1;DEFA2;COLL4 ;TYVA01;EXC2;ENSM1;MESG1;CHRO2;ACUT2	Quando toda a informação de um determinado contrato é igual à do contrato em questão exceto geo e aveg, é efetuado o desconto no contrato com as restantes informações iguais, GEO3 e recalculer aveg.
- 1 situação ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC04;ACPF6;SC0303;STAG1;DEFA2;COLL1 ;TYVA01;EXC2;ENSM2;MESG1;CHRO2;ACUT2	Quando toda a informação de um determinado contrato é igual à do contrato em questão exceto geo e aveg, é efetuado o desconto no contrato com as restantes informações iguais, GEO3 e recalculer aveg.
- 1 situação ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC02;ACPF6;SC0303;STAG1;DEFA2;COLL4 ;TYVA01;EXC2;ENSM2;MESG3;CHRO2;ACUT2	Quando toda a informação de um determinado contrato é igual à do contrato em questão exceto aveg, é efetuado o desconto no contrato com as restantes informações iguais e recalculer aveg.
- 1 situação ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC04;ACPF5;SC0302;STAG1;DEFA2;COLL1 ;TYVA01;EXC2;ENSM2;MESG3;CHRO2;ACUT2	É efetuado o desconto no contrato com as mesmas informações, mas o stage é 2 em vez de 1. ID_COMB: CONT1;HFS2;B01;MC04;ACPF5;SC0302; STAG2;DEFA2;COLL1;TYVA01;EXC2;ENS M2;MESG3;CHRO2;ACUT2

Diferença de 38 milhões (leasing imobiliário)

Na validação realizada no satélite 80 (ENPC_Energy Performance Certificate) contra a master corporativa, verificou-se que existia uma diferença de aproximadamente 38 milhões no id_comb CONT1-HFS2-B01-MC02-ACPF6-COLL2&3-TYVA01.

Esta diferença deve-se principalmente ao facto de existirem contas cargabal de leasing imobiliário que tem uma parte com garantia hipotecária que não são considerados no cargabal masterizado, pois este só considera as contas que no cargabal aparecem como tendo garantia hipotecária.

Outra casuística que explica esta diferença é o facto de existirem contas cargabal no master de leasing imobiliário com o tipo de garantia: outras garantias reais (COLL4), em vez de serem de garantias hipotecárias.

Assim sendo, e após discutido com a corporação, foi definido que para o reporte de dezembro de 2022, ia-se ajustar este valor manualmente, com o compromisso por parte da corporação de corrigir estas casuísticas para próximos reportes.

Desta forma, para o total extraído do satélite 80 bater com saldo do master, foi necessário retirar proporcionalmente €37 837 665 do *id_comb* CONT1-HFS2-B01-MC02-ACPF6-COLL2&3-TYVA01 do satélite 80 para que este tivesse um saldo total igual ao esperado pela corporação.

Esta alteração teve também impacto nos satélites (79, 83 e 84) já que o total do que é colateral residencial (COLL2) e colateral comercial (COLL3) deve ser igual em todos os satélites. Para além disso também o total dos setores Finrep (SC0301, SC0302, SC0303, SC0304) deve ser igual em todos eles.

Em baixo, em anexo, apresenta-se os ajustes manuais realizados nos satélites 79 – CESC_CNAE, 83 – MITI e satélite 84 – GAR/BTAR, necessários para quadrar o “novo” saldo dos créditos hipotecários com o do satélite 80.



10. Validação

Áreas responsáveis

De maneira a assegurar resultados credíveis e fidedignos, foram identificadas equipas locais para assegurar a validação de grupos específicos de informação para cada modelo que integra o relatório. No quadro abaixo segue um breve resumo destes grupos de informação e da área responsável pela validação de cada um deles.

Grupo de Informação	Área Responsável
Exposições e emissões por sector	Riscos, contabilidade
Empréstimos colateralizados (EPCs)	Comprar casa – Fomento à construção
Riscos físicos	Riscos, contabilidade
GAR - BTAR	Green Finance – Controlo de gestão, contabilidade
Outras ações de mitigação	Green Finance – Controlo de gestão

Resultados

Após uma análise e validação pela parte da contabilidade, foram obtidos resultados para 4 métricas, abaixo segue a listagem destas métricas bem como uma breve descrição dos resultados obtidos para cada uma delas e um anexo com o detalhe destas análises.



Validacao Reporte
Final - dez22_v2.xlsx

País (cpais_residencia) – Em relação a esta métrica, existe um caso onde o código do país de residência está marcado como 250 (França) no Pilar 3 e como 826 (Reino Unido) na Contabilidade. Verificou-se que se trata de um único cliente, que é uma instituição financeira inglesa, mas que de facto, está localizado na França. Abaixo segue o detalhe do contrato em questão.

Outra casuística que causa diferenças é que quando o contrato/registo não tem país, a contabilidade atribui a esse montante Portugal, enquanto no Pilar 3 é deixado em branco.

- Código cliente: 7401586148
- Nome Cliente: LCH.CLEARNET SA.
- Morada: 18, RUE DU 4 SEPTEMBRE
- Código País: 250

ESG Subsector – Em relação a esta métrica, foi apenas efetuada pela contabilidade uma validação de primeiro nível para o setor publico e outras instituições financeiras. Consequentemente verificou-se uma diferença de 542 505 € entre o Pilar 3 e a contabilidade no setor de *General Governments (setor público)*, a diferença deve-se a um contrato manual que não existe Universo Pilar 3, mas que se encontra no detalhe do setor da contabilidade, abaixo segue o detalhe do contrato em questão.

- Chave do contrato: 31 CMAH IFRN0I15310 28391P270010SCO
- Montante: 542 505 €

Specialized Lending (flag_project_finance) – Em relação a esta métrica, existe uma diferença de 2 913 858 € entre o Pilar 3 e a Contabilidade, pois na contabilidade existe um contrato manual com esta flag ativa, que não está marcado no Universo Pilar 3 e que justifica o total desta diferença.

Confirmou-se também que este contrato no Finrep (Tabela fr004_ct0) também tem o campo flag_project_finance = 0

Abaixo segue o detalhe do contrato em questão.

- Chave do contrato: 31 CMAH 000000000000 2188345000000000
- Montante: - 2 913 857

NACE code – Em relação a esta métrica, as diferenças entre a contabilidade e o universo do Pilar 3 resultam de:

- Adiantamentos por contratos a realizar de leasing, Factoring C/C e comissões diferidas, que por não estarem no modelo de imparidade entram pela carteira manual e não por cliente.
- Todos os contratos com NACE K, T e U ou que não têm NACE atribuído na contabilidade vão para o NACE S

De salientar que estas diferenças serão ultrapassadas a partir do momento que o reporte seja efetuado a partir do MdD /data lake.

11. Anexos

11.1 Queries

Neste capítulo seguem todas as *queries* SQL construídas de maneira tratar, organizar e limpar os dados necessários para a construção dos Satélites. Visto que esta parte do processo foi das mais importantes para o desenrolar e sucesso do projeto seguem abaixo em anexo as *queries* principais criadas.

Universo

Como mencionado anteriormente, foi necessário delimitar os contratos contabilísticos contemplados por cada um dos satélites. Por essa razão foram construídas as *queries* que seguem abaixo e trouxeram os contratos Finrep e CT, bem como os respetivos IDcombs para cada satélite e o saldo.



1 - Universo.zip

Mapeamento das métricas

Com o intuito de facilitar a construção de todos os satélites, foi desenvolvido um mapeamento de todas as métricas necessárias para a construção dos satélites. Nos ficheiros abaixo segue o ficheiro

com as *queries* necessárias para efetuar este mapeamento, ao nível do contrato, cliente, colateral e adjudicados, juntando assim toda a informação de cada nível numa só tabela.



2 - Mapeamento de métricas.zip

Processo de repartição das garantias

Como já referido anteriormente, existe alguns contratos com várias aberturas devido á existência de contratos que podem ter mais de uma garantia e esta com mais de um bem imóvel associado. Desta forma foi necessário repartir proporcionalmente o saldo bruto do contrato inicial pelas várias aberturas do mesmo tendo em conta o valor de avaliação da garantia e do bem imóvel. De maneira a desenvolver este processo foram construídas as *queries* que seguem abaixo.



3 - Processo de repartição de garanti

Satélites

Para gerar os satélites, foi necessário juntar métricas presentes nas tabelas *data lake* e alguns dados provenientes de fontes externas. Para além disso, também foi necessário tratar estes dados para não se verificar a presença de registos duplicados e atribuir valor a métricas com base em conjuntos de regras. Para isso foi necessário construir as *queries* que seguem abaixo, adaptadas a cada um dos satélites.



4 - Queries Satélites.zip

Imóveis Gloval

Nesta pasta seguem todas as *queries* necessárias para se obter os dados dos colaterais requisitados pela Gloval para gerar duas das métricas mais fundamentais para este projeto, com a maior fiabilidade possível. Recorrendo aos dados enviados, a Gloval, através dos seus processos, conseguiu enviar as duas métricas mencionadas anteriormente, apesar disso, grande parte destes foram dados estimados.



5 -Imóveis Gloval.zip

Relatório Local

Para gerar os *templates*, foi necessário juntar métricas presentes nas tabelas *data lake* e alguns dados provenientes de fontes externas. Para além disso, também foi necessário tratar estes dados para não se verificar a presença de registos duplicados e atribuir valor a métricas com base em conjuntos de regras. Para isso foi necessário construir as *queries* que seguem abaixo, adaptadas a cada um dos *templates*.



6 - Templates.zip

11.2 Identificação de Oportunidades de Melhoria

Devido a problemas como inexistência de informação ou inconsistências nos dados entre diferentes fontes do banco, a construção do processo do reporte do Pilar 3 ESG, à data de dezembro de 2022, contempla algumas abordagens manuais, que deverão ser alteradas nos próximos reportes de forma a tornar o processo mais eficiente e mais fiável.

De seguida, apresentam-se os principais pontos que devem ser sujeitos melhoria, assim como algumas sugestões de como o fazer.

Compra de Informação a provedores de dados externos

Não existem, nas bases do banco, informações completas sobre a classificação energética dos imóveis, o que torna necessário comprar a informação a provedores externos relativamente aos certificados energéticos e aos consumos dos imóveis.

A manter-se este cenário, seria inteligente incorporar as informações de classificação energética obtidas até hoje, no modelo de garantias, adicionando novos registos, a cada nova interação com o provedor externo, necessárias para obter as informações dos novos imóveis.

No processo atual, são usadas duas tabelas provenientes do provedor externo (importadas manualmente) para o data lake.

Flag NFRD

Atualmente, a marcação do terceiro critério da Flag NFRD (critério do interesse público), é feito de forma completamente manual (conforme descrito no subcapítulo 6.2), visto que não é possível

identificar no Banco, quais as empresas não financeiras que estão cotadas nas bolsas de valores dos países da União Europeia.

Uma possível maneira de melhorar este processo, seria comprar esta informação externamente, assim como a unidade do Santander Espanha fez para este reporte.

Diferenças entre ID_Comb e modelo de garantias

Existem contratos no Finrep, que estão marcados no id_comb, como tendo um colateral residencial (COLL2) ou colateral comercial (COLL3), mas que no modelo de garantias, não existe nenhuma garantia hipotecária associada aos mesmos (107 milhões de euros de exposição). Isso faz com que no satélite 80 - ENPC, existam algumas operações com colateral imobiliário, mas sem informação sobre os certificados energéticos ou consumos.

Flag de exclusão do Acordo de Paris

Conforme foi descrito no subcapítulo 3.2, o processo de identificação das empresas excluídas segundo os critérios do Acordo de Paris, com exposição no banco, é ainda bastante manual. Além de recebermos um input por parte da Corporação com todos os grupos excluídos, é ainda necessário pedir às áreas de Riscos e de Capital, inputs manuais extras, de forma a facilitar a identificação de todos os grupos e respetivas empresas associadas.

Deste modo, uma sugestão seria incorporar esta informação no data lake, facilitando assim o acesso a todas as empresas excluídas do Acordo de Paris para os próximos reportes.

Processo de identificação das operações verdes

Como descrito no subcapítulo 6.2, foi necessário pedir à equipa de SCIB, a identificação das operações verdes de SCIB que entram no reporte do Green Dashboard. Os inputs recebidos, têm depois que ser inseridos manualmente no data lake, reduzindo assim a eficiência deste processo.

Uma possível melhoria seria a criação de um processo para consolidar a informação das operações verdes de SCIB e das operações verdes de banca comercial (atualmente uma tabela disponibilizada por controlo de gestão) numa só tabela, disponível no data lake.

Rácios de elegibilidade

No satélite 84 – GAR/BTAR, foi definida uma regra de multiplicar o valor da exposição pelo máximo entre o %Turnover e %Capex, para calcular o montante considerado como elegível que faria

contornar os erros gerados no front relativamente a existir $\text{amount using capex} > \text{amount}$ (exposição).

Contudo, funcionalmente, faria sentido utilizar apenas o rácio do %Turnover para calcular a parte do contrato que é elegível e não o máximo entre os dois rácios fornecidos.

Desta forma, esta regra deve ser revista com a Corporação, assim como possíveis abordagens a serem consideradas.

Imóveis adjudicados

A base dos imóveis adjudicados foi um processo desenvolvido à parte do resto do processo de mapeamento das métricas.

Para além disso, para gerar uma tabela com a parametrização entre as chaves dos imóveis adjudicados e as respetivas contas e valores Cargabal, foram utilizadas informações de vários ficheiros Excel diferentes, partilhados pelas áreas de contabilidade e desinvestimento.

Idealmente, deveria existir uma tabela no data lake em que a informação a respeito dos imóveis adjudicados provenientes das diferentes áreas fosse normalizada e consolidada. Isso iria reduzir as intervenções manuais e aumentar a fiabilidade do processo.

Além de consolidar a base dos adjudicados no data lake, seria importante também incorporá-la ao modelo de garantias. Assim, garantir-se-ia a rastreabilidade *end-to-end* dos colaterais hipotecários.

Saldos Contranatura

Ajustes contabilísticos, como os lançamentos referentes ao *overlay* idiossincrático (alteração de stage 1 para stage 2 para um conjunto de operações de 1.8B€), fazem saltar no reporte registos com saldo "contranatura" (exposições negativas ou provisões positivas). Tais registos não são aceites no reporte e devem ser diluídos de forma a contornar o problema.

O processo de ajuste é manual e acaba por tomar muito tempo, o que reduz a agilidade para gerar o reporte e aumenta o risco operacional.

Uma solução a nível da contabilidade seria desmembrar os lançamentos manuais, respeitando as características das diferentes operações que originam o *overlay*. Ou seja, em vez de lançar 1 registo com o saldo total do ajuste, lançar N registos respeitando os diferentes NACEs, geografias, datas de maturidade, segmentos e outras características do conjunto de operações que originaram o *overlay*.

Outra solução a nível do processamento do reporte Pilar 3 ESG seria o desenvolvimento do código para realizar o ajuste de forma automática, respeitando as regras do reporte e limites contabilísticos. Este desenvolvimento não é simples e demanda tempo.

Reporte local

Com o objetivo de diminuir as intervenções humanas e melhorar a eficiência do processo, poderia haver a unificação dos códigos para delimitação do universo e agregação das métricas, assim como acontece para o reporte corporativo. Aproveitando-se das sinergias entre os *templates*, seria possível estruturar processos únicos, para universo de contratos e métricas, que serviriam para todos os *templates* locais.

Além disso, o processo atual não compreende todas as informações previstas para entrarem nos próximos exercícios do reporte. É necessário o desenvolvimento completo para os *templates* 6-9, além de acrescentar as métricas que não foram reportadas nos *templates* já desenvolvidos.

Inconsistências MIS – Contabilidade

Para o satélite adicional de Juros e comissões (STE) foi necessário ir às bases do MIS para obter informações dos contratos que geraram juros e comissões no ano de 2022, dado que esta informação está agregada por *id_comb* na contabilidade. Contudo, existem diferenças significativas entre o que é reportado na contabilidade e o que é reportado no MIS a 31 de dezembro de 2022, o que obrigou a uma solução tática de ajustar manualmente o residual.

Será necessário, para próximos reportes, ter a conciliação previamente feita, com as diferenças justificadas (através da parametrização entre metacomissões e contas PCSB), ou melhor, tentar obter o detalhe dos contratos do lado da contabilidade, em vez de ter a informação de juros e comissões agregada por *id_comb*.

Para além disso, seria conveniente rever com a corporação se a regra do NACE das holdings, se aplica da mesma forma para o satélite de juros e comissões como foi para os restantes satélites do Pilar 3. Isto é, perceber se é suposto marcar como NACE da holding, o NACE da empresa com maior exposição, ou o NACE da empresa com maior valor de juros/comissões.